La première analyse de sensibilité lue à la lumière de la littérature

Document de discussion pour le séminaire simulé du 20 novembre 2026 — traduction française de `docs/design/sensitivity-discussion.md` (commit `34112e5`, branche `feature/analysis`)

Rédigé le 8 novembre 2026 (session sans surveillance, branche `feature/analysis` créée à partir de `feature/sensitivity` au commit `55a8d9e`), pour que le groupe le lise avant le séminaire simulé du 20 novembre et le choix de la version figée (étape 5 de `review-v2.md`). Il lit `sensitivity-results.md` à la lumière des textes sur lesquels le groupe travaille, illustre chaque résultat par des simulations au niveau d'une graine (*seed*), et va plus loin là où les résultats laissent un trou (partie B). Rien ici n'est une décision : la section 4 propose des lignes pour `choices.md`.

Note de traduction. Les nombres gardent le point décimal des tables et du code ; les noms de cellules, de variables et de paramètres restent ceux du code ; les citations restent dans leur langue d'origine ; les figures sont celles du dépôt (libellés en anglais), avec des légendes en français.

Comment lire les nombres. Chaque nombre porte sa cellule, sa population et ses graines, sous la forme `[étape, population, graines]` ; `mixed` (population mixte) désigne l'étiquette « shaikh » sur la règle du coût unitaire (*unit-cost rule*, h = 0) et l'étiquette « okishio » sur la règle du taux de profit (*profit-rate rule*, h = meilleur taux au prix de la firme) ; les deux contrôles neutres mettent les deux étiquettes sur une même règle (`all_unit_cost`, `all_profit_rate`). La *part gagnée* (*share won*) est la part des graines décidées dans lesquelles l'étiquette « shaikh » (la règle du coût unitaire) détient plus de la moitié de la capacité productive à t = 199, avec son intervalle de Wilson à 95 % ; *au-delà de la dérive* (*beyond drift*) signifie que l'intervalle de la population mixte est disjoint de ceux des deux contrôles. Tous les nombres par cellule viennent de `outputs/sensitivity/cells.csv`, les nombres par graine de `runs.csv` (ligne = `run_id`), les nouvelles tables et figures de `outputs/analysis/`. Les numéros de page renvoient aux textes listés en annexe ; une affirmation sur un texte que je n'ai pas pu ouvrir est marquée *(de mémoire, non vérifié)*.

Note de reproductibilité (nouvelle). Les lignes de `runs.csv` ne sont reproduites à l'identique par `experiments.sensitivity rerun` qu'avec Python 3.12 ou plus récent : Python 3.12 a fait passer `sum()` sur les flottants à une sommation compensée, si bien qu'avec Python 3.10 la reprise de `1_base_mixed_s4` diverge sur 36 observables (vérifié le 8 novembre ; avec 3.13 la ligne est reproduite exactement). La CI tourne en 3.11 ; `requirements.txt` devrait exiger `python_requires >= 3.12`, ou le README devrait le dire (ligne proposée en section 4). Un second piège, plus petit : l'analyseur de flottants par défaut de pandas n'est pas exact sur toutes les plateformes (sur x86_64 il perd le dernier chiffre de certaines valeurs, pas sur le Mac) ; `experiments.sensitivity.load_runs` lit donc désormais avec `float_precision="round_trip"`. Les lignes de l'étape 4 de cette session ont été calculées sous Linux (Python 3.13.18) ; sur cinq lignes des étapes 1–3 vérifiées sur cette machine, quatre sont reproduites exactement et une (`1_is_neutral_mixed_s7`) diffère de 2.2e-16 sur une seule observable de synthèse (`ucs_spread_mean`), la trajectoire étant identique.

Note de session. La connexion au Mac a été perdue vers 01:30 UTC, après le commit de la partie A et après l'écriture sur le Mac des simulations des règles candidates (B3), et elle est revenue à 04:40 UTC. Entre-temps, l'étape 4 (B2) a été calculée dans le conteneur de la session (Linux, x86_64) sur le code du modèle de `55a8d9e`, que les interrupteurs candidats ne modifient pas à leurs valeurs par défaut, et les cellules B3 y ont été simulées une seconde fois. De retour sur la VM du Mac, quatre lignes de l'étape 4 (`4_anchor_r10_mixed_s3`, `4_lf-acc-g01-cat-r16_mixed_s5`, `4_is15-tau_010_mixed_s2`) et `1_base_mixed_s4` ont été reprises après la fusion : toutes reproduisent leur ligne exactement.

Sommaire

1. La question et ce que prédit la littérature
2. Partie A : les résultats lus à la lumière de la littérature
   A.1 Le résultat de base et ses contrôles
   A.2 Pas de progrès technique, pas de concurrence entre règles
   A.3 Les catégories face à l'ensemble d'innovations
   A.4 Le canal : les prix, puis les sorties, pas l'accumulation
   A.5 Le mécanisme : le passage de la règle du taux de profit à des techniques plus chères
   A.6 Taux de profit réalisés et prix
   A.7 Les deux renversements
   A.8 Les facteurs qui ne changent rien
   A.9 Demande satisfaite et rotation des firmes
   A.10 Le biais à la Marx comme résultat
   A.11 La signature des prix
   (b) La règle de progrès technique est le modèle, pas un détail
3. Partie B : aller plus loin
   B1. Le mécanisme, sur les données existantes
   B2. Plus de cellules
   B3. Les règles sous lesquelles la règle du taux de profit peut dominer
4. Ce que cela signifie pour l'étape 5 (lignes proposées pour choices.md, pas des décisions)
5. Questions ouvertes restantes
Annexe : textes ouverts, avec les pages utilisées

1. La question et ce que prédit la littérature

La question de recherche (`CLAUDE.md`) : dans une industrie où les techniques moins coûteuses exigent souvent plus de capital par unité produite, la sélection par le marché favorise-t-elle les firmes qui équipent leurs nouvelles usines au coût unitaire le plus bas (Shaikh, h = 0) ou au taux de profit le plus élevé au prix courant (Okishio, h = meilleur taux disponible), et comment la réponse dépend-elle des guerres de prix (*price wars*) et du financement de l'investissement ? Le tableau transforme la littérature en affirmations que les résultats peuvent confirmer ou infirmer. Les observables sont celles de `sensitivity-plan.md`, section 3.

#	Affirmation	Qui, où	Observable(s)	Ce que disent les résultats	Verdict
1	En concurrence réelle (*real competition*), les capitaux aux coûts les plus bas sont les meneurs de prix ; les marges des suiveurs sont des résidus ; la condition de coût le plus bas a le taux de profit *soutenable* le plus élevé face aux baisses de prix, de sorte que la technique au coût unitaire le plus bas évince une rivale même quand elle rapporte moins au prix en vigueur (D2 contre C à 100 $)	Shaikh 2016, tableau 7.3 lignes 1–5 (p. 271) ; pp. 313–317 (tableaux 7.10–7.12, éq. 7.11, fig. 7.22)	part gagnée ; `leader_lowest_cost_share` ; `d_share_price_all` ; `price_to_pp`	`base` [3, mixte, 1–500] 0.81 (0.77–0.84) contre 0.48 / 0.50 ; le meneur est la firme au coût le plus bas dans 0.94 des périodes ; terme de prix de la part des ventes +0.25 ; 86 des 120 cellules factorielles au-delà de la dérive, toutes en faveur de la règle du coût unitaire	**Confirmé**, sauf dans deux recoins (A.7) ; mais avec le test de déclassement de la version 1 (coût d'exploitation), l'avantage de base disparaît (0.55, B2)
2	En concurrence réelle, une technique intensive en capital et réductrice de coûts se diffuse par la baisse des prix et le taux de profit baisse même à salaire réel donné ; sous le critère du taux de profit, il ne baisse qu'à parts salariales élevées	Shaikh 2016, p. 261 ; pp. 317–321 (Alternative 2 : taux général 16 % → 15.2 %) ; Michl 2023, pp. 47–48	`marx_biased_*` ; `profit_rate_total` des deux contrôles	Diffusion : le changement réalisé est biaisé à la Marx pour l'étiquette du coût unitaire dans 0.84 des graines de `base`. Taux : une industrie où toutes les firmes suivent la règle du coût unitaire réalise un taux de profit plus bas qu'une industrie où toutes suivent la règle du taux de profit (`is_marx_15` [1, contrôles, 1–200] : 8.5 % contre 10.9 %), à prix comparables (A.6)	**Confirmé au niveau de l'industrie** ; l'affirmation à l'échelle de l'économie n'est **pas testable** (rbar exogène)
3	Après la prise de contrôle par une firme qui baisse ses coûts, le prix baisse d'abord, puis remonte jusqu'au nouveau prix de production régulateur (D2 : retour à 101.30 $)	Shaikh 2016, p. 316	`price_rise_after_adoption` ; `price_to_pp` ; figure 5	Concurrence réelle : le prix à t = 199 dépasse celui de t = 100 dans 0.17–0.31 des graines (ensemble d'innovations, marx 0.5 à 3) et finit 10–20 % au-dessus du prix de production ; leader-suiveur : au plus 0.06, en finissant en dessous (0.85–0.93)	**Confirmé en concurrence réelle seulement**
4	Une technique qui élève le taux de profit aux prix courants ne peut pas abaisser le taux général une fois les nouveaux prix de production établis, à salaire réel constant (théorème d'Okishio)	Okishio 1961 *(absent de la bibliothèque)*, tel qu'énoncé dans Shaikh 2016, p. 320 ; Shaikh 1978, pp. 241–242 ; Roemer 1979, p. 379 ; Duménil & Lévy 2005, p. 209	`profit_rate_okishio` contre `profit_rate_shaikh` ; `profit_rate_total` des contrôles	Le théorème porte sur le taux général : **non testable ici**, puisque rbar est un paramètre et que le salaire monétaire est le numéraire (le salaire réel constant tient par construction, le taux général ne réagit pas). Sa prémisse micro, selon laquelle l'adoptant gagne le taux le plus élevé, échoue : `base` 4.5 % (étiquette du taux de profit) contre 8.4 %	**Non testable** ; prémisse **infirmée**

#	Affirmation	Qui, où	Observable(s)	Ce que disent les résultats	Verdict
5	Une technique qui ne passe pas le test du taux de profit n'est jamais adoptée par un capitaliste rationnel ; une méthode plus coûteuse peut dominer si elle a le prix de production le plus bas (critère de Sraffa)	Shaikh 2016, p. 320 n. 36 et p. 322 (exposant la vue standard) ; Roemer 1979, p. 379	`conflict_adopted_shaikh` ; `okishio_dearer` ; part gagnée	Les firmes du coût unitaire adoptent toutes les innovations de la zone de conflit (`conflict_adopted_shaikh` 1.0) et ce sont elles qui sont sélectionnées ; les refus et les commandes plus chères des firmes du taux de profit vont de pair avec la défaite (`okishio_dearer` 0.49 dans les graines gagnées par la règle du coût unitaire, 0.17 dans celles qu'elle perd, étape 2)	**Infirmé** comme énoncé sur qui survit
6	Les deux critères n'entrent en conflit que si le progrès technique est biaisé à la Marx (intensif en capital, économe en travail) et si la règle est évaluée à des prix que l'adoption va modifier ; le critère du taux de profit est le bon si les prix ne baissent pas après l'adoption	Duménil & Lévy 2005, p. 209 ; Michl 2023, pp. 47–48 ; Shaikh 2016, pp. 323–324	parts des zones ; `marx_biased_*`, `gamma_*`, `chi_*` ; `no_tech` ; l'ensemble neutre ; cellules à ancre	Menu fixe : dérive (0.51). Ensemble neutre : part de conflit 0.04, part gagnée 0.78. Prix à ancre (prix tenus au rendement cible de chaque firme) à rbar 0.16 : la règle du taux de profit gagne (0.26)	**Confirmé**
7	La sélection sur la rentabilité réalisée commande l'accumulation, la sélection sur le prix commande la part de marché ; l'équilibre entre les deux dépend du financement et de l'intensité de la sélection	Nelson & Winter 1982, pp. 17, 19 ; Duménil & Lévy 1995, p. 217 ; Metcalfe 1998 *(absent de la bibliothèque)*	`d_share_accum_all` contre `d_share_price_all` ; le bras financement ; CHI	Le terme de prix est le plus grand dans 93 % des cellules ; l'accumulation ne décide qu'avec autofinancement, demande croissante et sans entrée, où la règle d'investissement renverse le vainqueur (`lf-re-g01-cat-r16` 0.32 → 0.85 avec l'accélérateur [3, mixte, 1–500] ; aucune graine n'emprunte) ; CHI de 0.25 à 4 ne change rien (0.71–0.79)	**Confirmé pour la règle d'investissement ; pas pour l'intensité de sélection** (A.8)
8	La sélection est faible dans les données : la productivité relative explique peu la croissance des firmes, et la survie tient à la rentabilité et à la demande plus qu'à la productivité physique	Dosi et al. 2015 (résumé, introduction) ; Foster, Haltiwanger & Syverson 2008, pp. 394, 397	cellules CHI 0.25	$\chi = 0.25$ retarde les prises de contrôle (`takeover_t` moyen 174 contre 117) sans changer le vainqueur (0.71 [1, mixte, 1–200])	Pas un test des données ; **le piège χ des fiches ne se déclenche pas**
9	Les générations d'usines (*vintages*) coexistent ; les vieilles usines tournent jusqu'à ce que leur coût d'exploitation atteigne le coût total de la meilleure pratique (rendement normal inclus), si bien que l'écart entre générations et la marge de remplacement fixent le rythme de diffusion	Salter 1966, pp. 56–57, 64–65, 84–85	`ucs_spread_mean` ; `capital_age_*` ; `replacements_*`	Écart : 1.23 (`base`) ; remplacements ≈ 0 partout aux valeurs par défaut ; âges du capital égaux dans `base` (14.0 / 13.9) mais 32.6 contre 22.7 pour l'étiquette perdante du coût unitaire dans `lf-re-g01-cat-r16`	**Partiellement confirmé** ; la marge de remplacement n'est jamais atteinte
10	L'entrée égalise entre industries le taux de profit sur l'investissement nouveau des capitaux régulateurs, et c'est par elle que la pratique gagnante se diffuse	Shaikh 2016, pp. 265, 296 (citant Botwinick 1993, ch. 5, *absent de la bibliothèque*)	`entries`, `d_share_entry_all`, `r_new_mean`, `periods_above_rbar` ; cellules rbar 0.16	rbar 0.05 : `r_new_mean` 0.054 contre rbar 0.05, le taux de l'industrie au-dessus de rbar dans 95 périodes sur 100, les entrants héritent de la règle majoritaire ; rbar 0.16 : le taux dépasse rbar dans 0.3–2.3 périodes sur 100, l'entrée s'arrête, et les deux renversements se trouvent là	**Confirmé à rbar 0.05** ; à 0.16 le vecteur est coupé
11	La diffusion prend du temps et dépend de l'apprentissage et de qui sait quoi	Silverberg, Dosi & Orsenigo 1988, p. 1032	`is_private` contre `is_marx_15`	0.87 (0.82–0.91) contre 0.94 (0.90–0.97) : intervalles qui se recouvrent	**Aucun effet** sur le vainqueur

2. Partie A : les résultats lus à la lumière de la littérature

La figure A0 place chaque cellule de la section 6 des résultats face à ses contrôles : la bande grise est l'union des intervalles des deux contrôles, un point coloré est au-delà de la dérive (bleu pour la règle du coût unitaire, orange pour la règle du taux de profit), un point gris ne l'est pas.

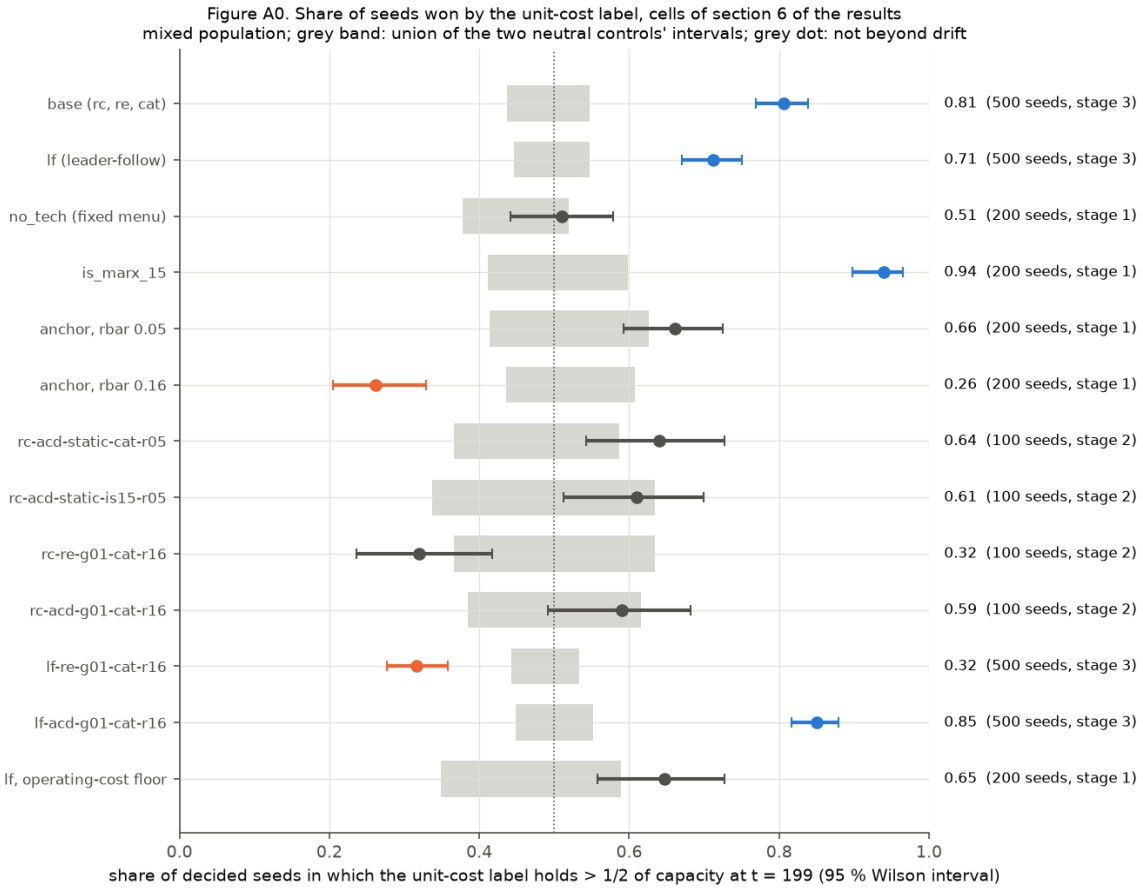


Figure A0 — Part des graines gagnées par l'étiquette du coût unitaire pour les cellules de la section 6 des résultats (population mixte) ; bande grise : union des intervalles des deux contrôles neutres ; point gris : pas au-delà de la dérive.

A.1 Le résultat de base et ses contrôles

Résultat. `base` [3, mixte, 1–500] : la règle du coût unitaire gagne 0.81 (0.77–0.84) des graines ; contrôles 0.48 (tout coût unitaire) et 0.50 (tout taux de profit) ; part moyenne finale de la capacité de l'étiquette du coût unitaire 0.80 ; aucune graine indécise. Le bras leader-suiveur (*leader-follow*) `lf` [3, mixte, 1–500] : 0.71 (0.67–0.75), contrôles 0.50 / 0.49. Les deux sont au-delà de la dérive, et l'écart de 10 points entre les deux règles de prix dépasse lui-même les intervalles.

Littérature. Ligne 1 : la concurrence réelle de Shaikh prédit ce résultat pour les techniques de type D2 (coût unitaire plus bas, taux de profit plus bas au prix en vigueur) : le capital au coût le plus bas baisse le prix jusqu'à ce que l'avantage de son rival disparaisse (pp. 314–316), et dans le tableau 7.3 les capitaux régulateurs (*regulating capitals*) sont les meneurs de prix (ligne 3) et la condition de coût le plus bas a le taux soutenable le plus élevé face aux baisses de prix (ligne 5, p. 271). La vue néoclassique et sraffaienne qu'il lui oppose prédit la sélection inverse (C ou D1 domine D2, p. 315). **D'accord avec Shaikh.** Les contrôles comptent : ils se situent à 0.48–0.50, donc le 0.81 n'est pas un effet d'étiquette du flux aléatoire unique (qui déplace ailleurs les contrôles jusqu'à 0.12, résultats §8.6).

Exemple : `1_base_mixed_s4` (figure A1). La première commande plus chère d'une firme du taux de profit arrive à t = 2 (67 commandes plus chères dans la simulation, `okishio_dearer` 0.62). La part de capacité de l'étiquette du coût unitaire est de 0.81 à t = 50 et de 0.93 à t = 100 ; elle prend le contrôle (plus de 90 % de la capacité jusqu'à la

fin) à t = 93. Sur l'ensemble de la simulation, les firmes du coût unitaire passent 691 commandes contre 108, 111 des 124 entrants héritent de la règle du coût unitaire, et les taux réalisés sur t = 100–199 sont de 14.2 % contre 3.0 %. La décomposition sur toute la simulation crédite l'étiquette du coût unitaire de +0.27 de part des ventes par les prix, et, du côté de la capacité, de +0.19 par l'accumulation, +0.18 par l'entrée et +0.12 par les sorties. Le prix n'est pas monotone : 99 à t = 0, 62 à t = 100, un pic à 211 à t = 150 quand une pénurie suit une vague de déclassements (l'étape d'excès de demande de la règle de concurrence réelle), 78 à t = 199 ; `price_to_pp` 1.29. Les sorties se font par part de marché à partir de t = 23, pour les deux étiquettes, jusqu'à la disparition des firmes du taux de profit.

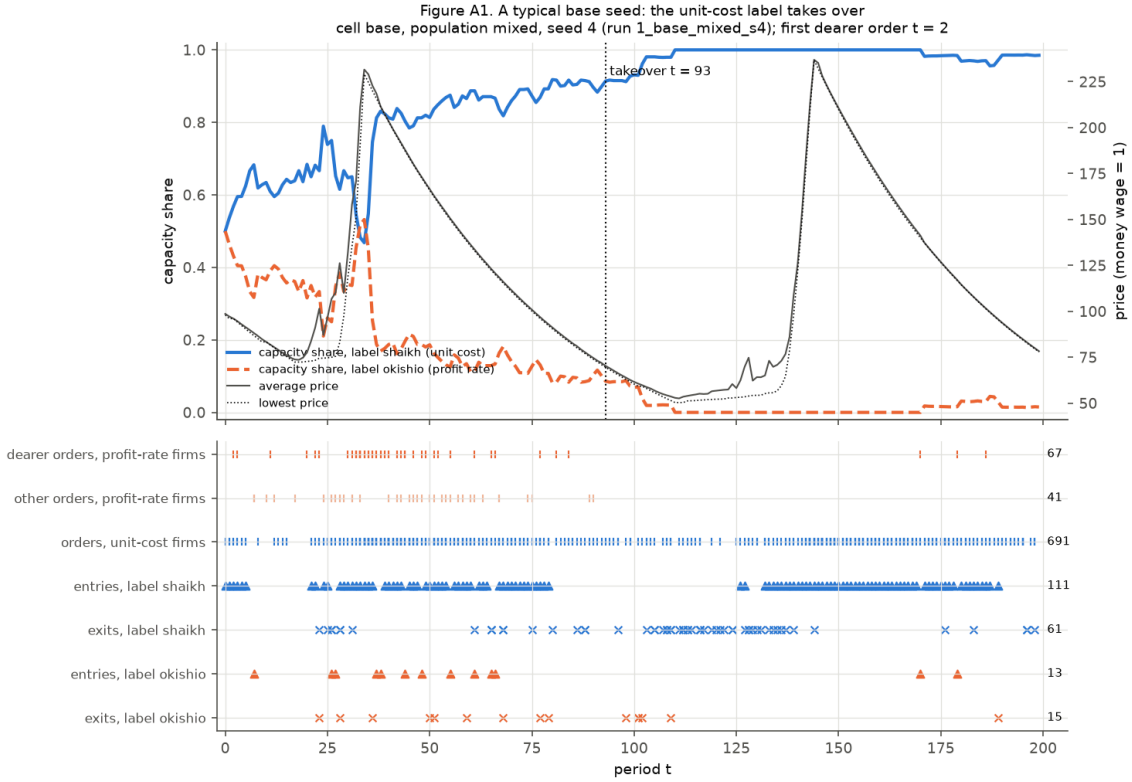


Figure A1 — Graine 4 de `base` : l'étiquette du coût unitaire prend le contrôle à t = 93. En haut, parts de capacité et prix ; en bas, commandes plus chères des firmes du taux de profit, autres commandes, entrées et sorties.

Exemple de l'autre issue : `1_base_mixed_s1` (figure A2). La graine 1 fait partie des 0.19 de graines de `base` gagnées par la règle du taux de profit : pas de prise de contrôle, l'étiquette du coût unitaire détient 0.49 de la capacité à t = 100 et 0.17 à t = 199. Ici, les firmes du taux de profit commandent moins souvent des techniques plus chères (`okishio_dearer` 0.38, contre 0.51 en moyenne), 59 des 89 entrants héritent de la règle du taux de profit une fois qu'elle est majoritaire, et la décomposition joue contre l'étiquette du coût unitaire sur tous les termes (prix −0.31, accumulation −0.14, sorties −0.20). Les taux réalisés sont proches (9.8 % contre 10.6 %). Ce qui décide, c'est qui mène quand le renouvellement par l'entrée commence : l'héritage selon la part de marché fait de l'entrée un processus de copie qui amplifie la majorité précoce (A.9).

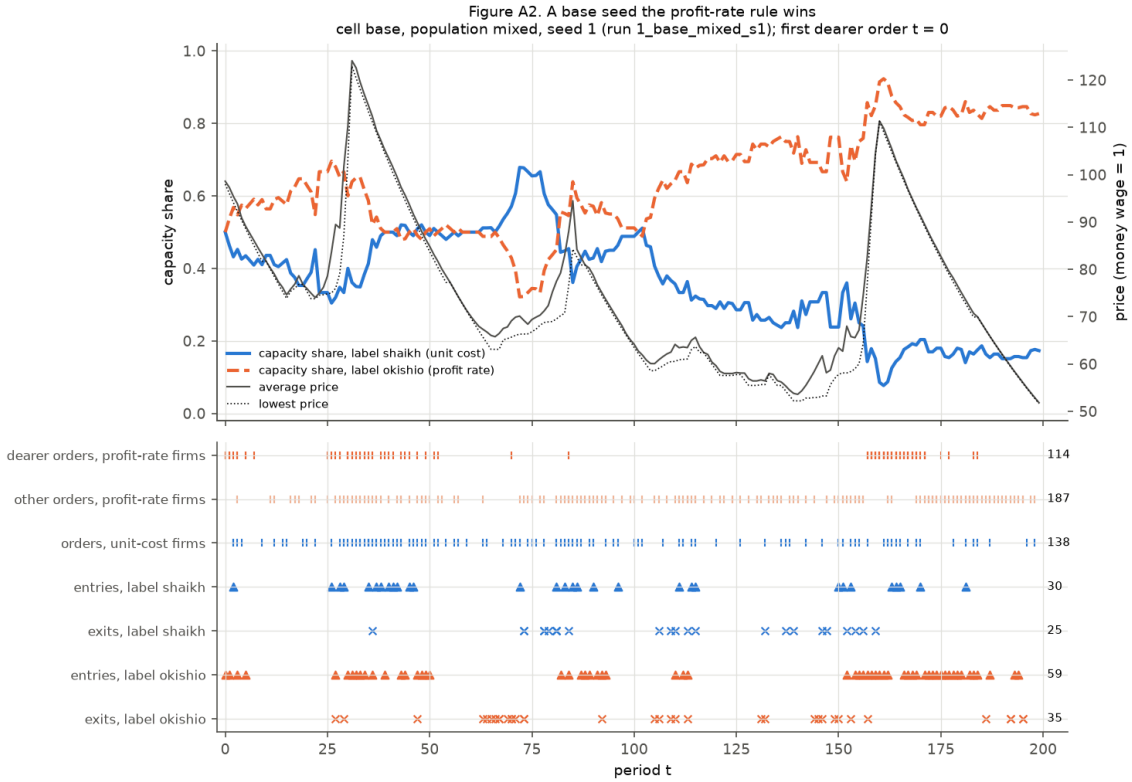


Figure A2 — Graine 1 de `base`, gagnée par la règle du taux de profit.

La figure A3 montre une graine du bras leader-suiveur aux valeurs par défaut (`1_lf_mixed_s1`) : l'étiquette du coût unitaire y prend le contrôle à t = 112.

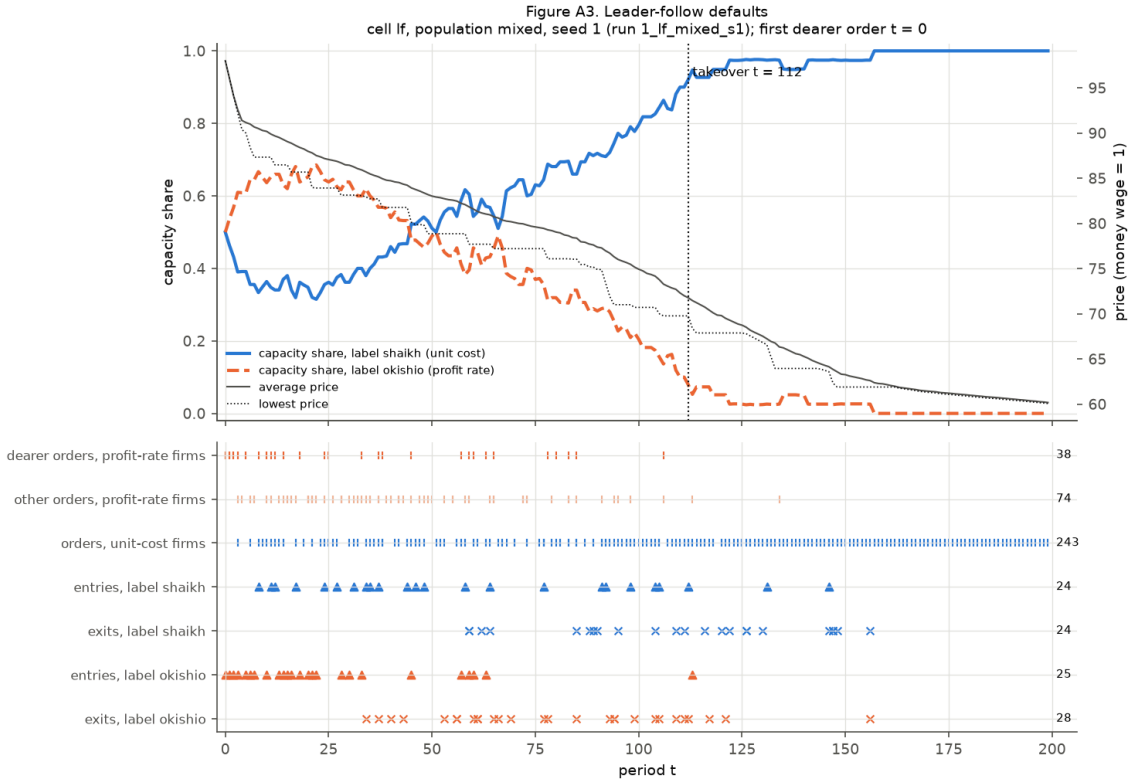


Figure A3 — Bras leader-suiveur aux valeurs par défaut (graine 1 de `lf`) : l'étiquette du coût unitaire prend le contrôle à t = 112.

A.2 Pas de progrès technique, pas de concurrence entre règles

Résultat. `no_tech` (`TECH_DRAWS = False`, menu fixe C, D1, D2) [1, mixte, 1–200] : 0.51 (0.44–0.58), contrôles 0.45 / 0.45 ; aucune prise de contrôle dans aucune graine ; aucune entrée dans la fenêtre (`r_new_mean` −0.01) ; taux de profit 6.2 % contre 5.9 % ; `okishio_dearer` 0.10.

Littérature. La propre figure de Shaikh explique la dérive. Le taux de profit de chaque technique est linéaire en fonction du prix (éq. 7.11), et en dessous de 85 $ D2 a le taux de profit le plus élevé des trois (p. 317, fig. 7.22). Sur le menu fixe, le prix passe tôt sous ce seuil (prix moyen sur t = 50–199 : 77.0 [1, mixte, 1–200]), après quoi la règle du taux de profit choisit D2 exactement comme la règle du coût unitaire : le seuil (*hurdle*) moyen de l'étiquette du taux de profit est de 0.013 et seules 0.10 de ses commandes ne sont pas la technique la moins chère, presque toutes avant la baisse du prix. Les deux règles n'en font plus qu'une et la dérive s'ensuit. L'idée de Shaikh selon laquelle la méthode au coût le plus bas domine « in real cost-cutting competition » (p. 317) vaut ici au sens le plus faible : les firmes du taux de profit finissent par la choisir aussi. **D'accord avec Shaikh, et cela montre pourquoi un menu fixe ne peut pas mettre en scène la confrontation** : le conflit doit être rouvert au prix courant par un *flux* d'innovations nouvelles, ce qui est la manière dont Shaikh (pp. 322–324) et le cadre de Duménil–Lévy–Foley sur lequel il s'appuie posent la question (section (b) ci-dessous).

Exemple. Inutile : aucune graine n'a de prise de contrôle. Le menu est l'industrie de test, pas le modèle.

A.3 Les catégories face à l'ensemble d'innovations

Résultat. [1, mixte, 1–200] : catégories q = 0.5 (`base`) 0.81, q = 0 (`cat_q0`) 0.62 ; ensemble d'innovations (*innovation set*) marx 0.5 / 1.5 / 3 : 0.80 / 0.94 / 0.97, neutre 0.78. À l'étape 2, la règle des catégories fait en moyenne 0.67 (10 cellules sur 24 au-delà de la dérive) contre 0.76–0.91 pour les ensembles d'innovations. La part de conflit réalisée est de 0.50 sous les catégories (une donnée d'entrée), 0.14–0.19 sous les ensembles marx et 0.04 sous l'ensemble neutre (des résultats), et pourtant c'est l'ensemble d'innovations qui donne l'avantage le plus grand.

Littérature. Ligne 6. Le conflit entre les critères suppose un progrès technique biaisé à la Marx (*Marx-biased technical change*) : avec des possibilités d'innovation neutres, la concurrence réelle donne un taux de profit croissant, comme le théorème d'Okishio (Shaikh 2016, pp. 323–324, fig. 7.23) ; avec une corrélation négative entre marges de coût et marges de capital (son tableau 7.9, données Compustat), les critères divergent (fig. 7.24). Michl (2023, pp. 47–48) énonce la même condition en termes salaire–profit : les critères entrent en conflit quand la nouvelle technique élève la marge de profit maximale mais que sa courbe salaire–profit coupe l'ancienne (un point de bascule, *switchpoint*), et pour des salaires compris entre les deux points de bascule, le critère de Shaikh adopte des techniques qui abaissent le taux de profit au salaire existant. **D'accord**, avec une nuance que la littérature ne prédit pas : la taille de l'avantage n'est pas proportionnelle à la part de tirages en conflit. Sous la règle des catégories, la moitié des tirages sont en conflit par construction, et pourtant l'avantage est plus petit (0.81) que sous l'ensemble marx 1.5 (0.94, part de conflit 0.19). Ce qui porte l'avantage, ce sont les *commandes* de techniques plus chères par les firmes du taux de profit (A.5) : sous l'ensemble d'innovations, une firme du taux de profit compare une innovation à sa meilleure technique connue à son propre prix, et avec des innovations intensives en capital sa meilleure technique est souvent une technique plus ancienne et moins capitalistique, si bien qu'elle continue de commander une technique qui n'est pas la moins chère connue (`okishio_dearer` 0.79 sous marx 1.5 contre 0.51 sous les catégories).

Exemple : `2_rc-re-static-is15-r16_mixed_s1` (figure A4). Concurrence réelle, autofinancement, demande statique, ensemble d'innovations marx 1.5, rbar 0.16. 186 des 215 commandes des firmes du taux de profit sont plus chères que la technique la moins chère connue (`okishio_dearer` 0.87, la première à t = 3, la dernière à t = 199) ; l'étiquette du coût unitaire détient 0.51 à t = 50, 0.75 à t = 100 et prend le contrôle à t = 170, par les prix (+0.47) et les sorties (+0.40), pas par l'accumulation (+0.01). Le prix finit à 2.1 fois le prix de production de la technique la moins chère en service, après une pénurie : la signature des prix de A.11.

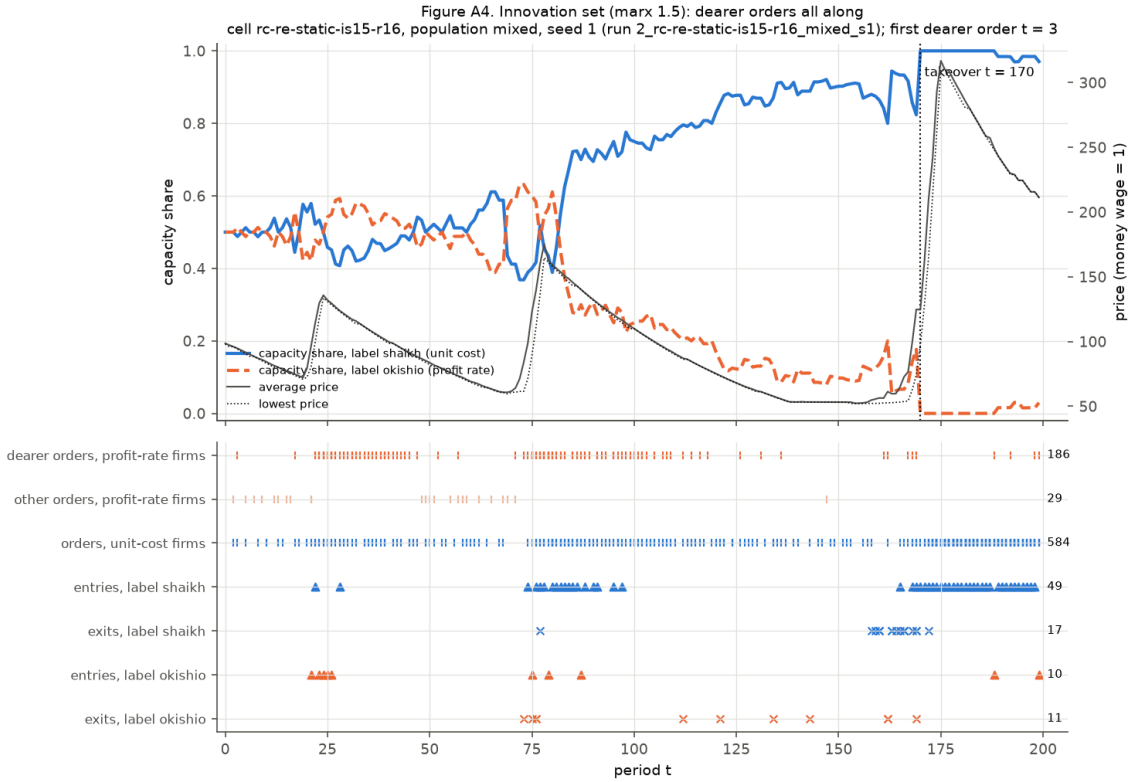


Figure A4 — Ensemble d'innovations (marx 1.5) : des commandes plus chères tout au long de la simulation (graine 1 de `rc-re-static-is15-r16`).

A.4 Le canal : les prix, puis les sorties, pas l'accumulation

Résultat. Sur les 212 cellules mixtes des étapes 1 et 2, le terme de prix de la part des ventes de l'étiquette du coût unitaire, sur toute la simulation, est corrélé à 0.80 avec la part gagnée, et le terme d'accumulation à 0.60 ; le terme de prix est le plus grand dans 93 % des cellules (résultats, §5). Dans `base` [3, mixte, 1–500], l'étiquette du coût unitaire gagne +0.25 de part des ventes par les prix et +0.28 de part de capacité par les sorties des firmes du taux de profit, tandis que l'accumulation s'annule (−0.003) et que l'entrée apporte +0.03 (figure B1.2).

Littérature. Lignes 1 et 7. Le mécanisme de Shaikh passe par le prix : la firme qui réduit ses coûts « makes room for itself » en baissant ses prix (p. 314), puis la part de marché du rival et enfin ses usines disparaissent (p. 316). La sélection de Nelson et Winter passe par un investissement indexé sur la rentabilité (pp. 17, 19), tout comme celle de Duménil et Lévy (1995, p. 217 : la rentabilité engendre le flux de trésorerie qui finance la croissance). **Le modèle donne raison à Shaikh sur le canal** : les firmes du taux de profit n'accumulent pas plus vite aux valeurs par défaut, parce qu'elles ne réalisent pas le taux plus élevé (A.6), et parce que le déclassement des usines inactives (`IDLE_SCRAPPING`, deux périodes d'inactivité) détruit la capacité que les ventes n'utilisent pas : une accumulation sans clients ne tient pas. Les sorties sont la seconde moitié de l'histoire de Shaikh (l'ancien capital régulateur « is doomed », p. 314) : dans `base`, elles portent plus de part de capacité que tout autre terme.

Exemple. `1_base_mixed_s4` (A.1) : prix +0.27, sorties +0.12, mais aussi accumulation +0.19 et entrée +0.18 une fois que l'étiquette du coût unitaire mène : les canaux se cumulent après la prise de contrôle.

A.5 Le mécanisme : le passage de la règle du taux de profit à des techniques plus chères

Résultat. `okishio_dearer` (part des commandes du taux de profit qui ne sont pas la technique la moins chère connue) est corrélé à 0.77 avec la part gagnée entre cellules, la plus forte de toutes les observables ; 0.49 dans les graines de l'étape 2 gagnées par la règle du coût unitaire contre 0.17 dans celles qu'elle perd ; 0.51 dans `base`, 0.79–0.85 sous les ensembles marx, 0.10 sur le menu fixe. À l'intérieur des cellules (B1, effets fixes de cellule, 17 585 graines décidées de l'étape 2), une hausse d'un écart-type de `okishio_dearer` (0.18) élève de 0.11 la probabilité que la règle du coût unitaire gagne (coefficient 0.64, intervalle à 95 % 0.56–0.71).

Littérature. C'est le cas de Shaikh dans les tableaux 7.10–7.12 : la règle du taux de profit choisit la technique au taux le plus élevé au prix en vigueur (100 $), la technique au coût le plus bas fait baisser le prix jusqu'au point où le classement des taux de profit s'inverse (sous 85 $ dans la fig. 7.22, p. 317), et dès lors le choix le plus cher est un handicap. La règle d'Okishio n'est pas irrationnelle au prix qu'elle voit ; elle est évaluée à un prix que l'adoption des techniques moins coûteuses par les rivaux va faire baisser. **D'accord.** Cela rejoint aussi le point de Duménil et Lévy (2005, p. 209) selon lequel le critère lui-même est classique ; ce qui décide, c'est le prix auquel on l'applique (ligne 6, et la règle candidate de B3 sur le prix d'évaluation).

Exemple. Comparer les deux graines de `base` : 67 commandes plus chères dans la graine 4 (prise de contrôle du coût unitaire à t = 93) et un `okishio_dearer` de 0.38 dans la graine 1 (victoire du taux de profit) ; dans les renversements à ancre et leader-suiveur (A.7), les firmes du taux de profit ne commandent presque jamais de techniques plus chères (0.06–0.10) : le mécanisme est absent et c'est autre chose qui décide.

A.6 Taux de profit réalisés et prix

Résultat. Les firmes du coût unitaire réalisent le taux de profit le plus élevé : `base` [3, mixte, 1–500] 8.4 % contre 4.7 % (résultats : 8.4 % contre 4.5 % à l'étape 1) ; sur les graines décidées de l'étape 2, 11.1 % contre 8.8 % là où la règle du coût unitaire gagne, et 7.8 % contre 9.9 % là où la règle du taux de profit gagne (13 956 et 3 644 graines) : **le vainqueur gagne plus, quelle que soit sa règle**. Les graines gagnées par la règle du coût unitaire ont des prix moyens *plus élevés* (74.5 contre 62.3) et finissent au prix de production de la technique en service la moins chère (`price_to_pp` 1.13 en concurrence réelle) plutôt qu'en dessous (0.87). Le meneur est la firme au coût le plus bas dans 0.94 des périodes (`base`).

Un résultat que la littérature encadre mais que le document de résultats n'énonçait pas : la sélection retient la règle qui abaisse le taux de profit de l'industrie. Comparons les deux contrôles neutres d'une même cellule, c'est-à-dire une industrie où toutes les firmes suivent une seule règle (`profit_rate_total`, moyenne sur t = 100–199, intervalle à 95 % de la moyenne ; [étape, contrôle, graines]) :

Cellule	Tout coût unitaire	Tout taux de profit	Mixte	Part gagnée (mixte)
`base` (catégories) [3, 1–500]	8.72 % (8.50–8.94)	9.03 % (8.81–9.26)	8.85 %	0.81
`is_neutral` [1, 1–200]	8.58 % (8.34–8.83)	9.60 % (9.15–10.04)	8.85 %	0.78
`is_marx_15` [1, 1–200]	8.50 % (8.21–8.79)	10.91 % (10.48–11.35)	9.18 %	0.94
`is_marx_3` [1, 1–200]	7.87 % (7.56–8.18)	10.81 % (10.39–11.23)	8.49 %	0.97
`rc-re-static-is3-r16` [3, 1–500]	12.03 % (11.59–12.47)	18.67 % (18.26–19.07)	13.70 %	0.99

Sous les ensembles d'innovations biaisés à la Marx, une industrie qui suit la règle du coût unitaire réalise un taux de profit inférieur de 2.4 à 6.6 points à celui de la même industrie suivant la règle du taux de profit, à prix comparables (prix moyen sur t = 50–199 : 76.8 contre 74.9 sous marx 1.5) et à coûts unitaires finaux comparables (51.7 contre 50.4) : la différence tient au capital par unité produite. Et pourtant, dans l'industrie mixte, la règle du coût unitaire est sélectionnée dans 0.94–0.99 des graines. C'est l'affirmation de Shaikh p. 261 et pp. 320–322 à l'échelle d'une industrie (le critère de baisse des coûts imposé par la concurrence abaisse le taux de profit par rapport au critère du taux de profit, à salaire réel donné), et c'est le dilemme du prisonnier (*prisoner's dilemma*) que Foley (1986, p. 131, cité par Michl 2023, p. 46) et Baldani et Michl (2000, *numérisé, non lu*) voient chez Marx : chaque capitaliste est contraint d'adopter ce qui abaisse le taux commun. Sous la règle des catégories, l'écart est faible et les intervalles se touchent, parce que la moitié des innovations est adoptée par les deux règles. **La figure A8** présente le tableau avec ses intervalles. Sur le menu fixe, l'ordre s'inverse (`no_tech` [1, contrôles, 1–200] : 8.81 % tout coût unitaire contre 5.75 % tout taux de profit), mais pour une raison qui n'a rien à voir avec l'intensité capitalistique : quand toutes les firmes construisent D2, aucune ne garde d'avantage de coût, la règle de concurrence réelle ne baisse jamais les prix, et le prix reste élevé (moyenne 94.1 sur t = 50–199, contre 76.0).

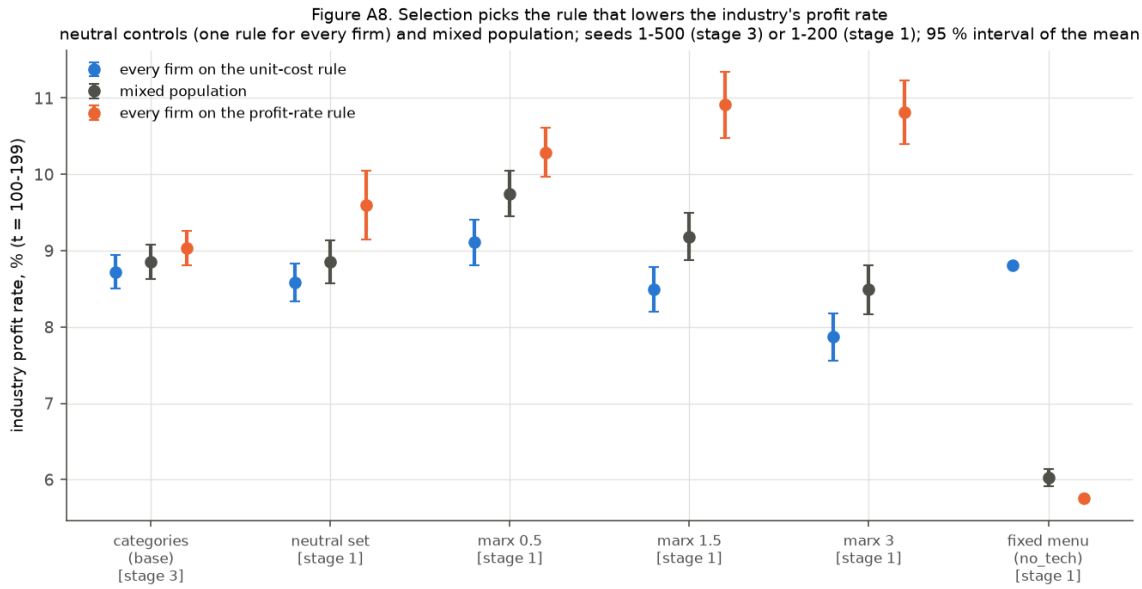


Figure A8 — Taux de profit de l'industrie dans les contrôles neutres (une seule règle pour toutes les firmes) et dans la population mixte, selon la règle de progrès technique ; intervalles à 95 % de la moyenne.

(a) Pourquoi la règle du taux de profit ne réalise-t-elle pas le taux de profit plus élevé qu'elle maximise au prix courant ? Deux hypothèses, que la partie B (B1) départage avec les graines de l'étape 2 :

1. *L'argument de Shaikh.* Le taux que la firme du taux de profit maximise est calculé à son propre prix courant ; l'adoption de techniques moins coûteuses par les rivaux fait ensuite baisser le prix, et au prix plus bas la technique plus chère rapporte moins que la moins chère (fig. 7.22 : D2 dépasse D1 sous 85 $, p. 317). La firme immobilise du capital dans une technique dont le taux n'est jamais réalisé. Cela prédit que l'écart réalisé croît avec la part des commandes plus chères, *parmi les graines qui ont le même vainqueur*.
2. *La structure de marché.* Le taux est une prime de meneur de prix : quiconque gagne mène un marché plus concentré (HHI 0.24 là où la règle du coût unitaire gagne, 0.34 là où elle perd, étape 2) et affiche le prix le plus élevé ; la règle importe peu une fois le vainqueur connu. Cela prédit que l'écart suit le vainqueur et la concentration, pas `okishio_dearer` une fois le vainqueur contrôlé.

La réponse de B1 en une ligne : **les deux, et le mécanisme de Shaikh résiste au contrôle** (écart sur `okishio_dearer` : 0.051 par unité, intervalle à 95 % 0.038–0.065, vainqueur et concentration tenus fixes à l'intérieur des cellules ; la prime propre du vainqueur est de 0.038, 0.029–0.047 ; la concentration ajoute peu, 0.017 par unité de HHI, 0.002–0.032).

Pour la présentation, le groupe peut dire : la règle du taux de profit maximise le taux à un prix que les choix de ses rivaux ne lui laisseront pas garder ; le taux réalisé va alors aux firmes qui réduisent leurs coûts, et en plus à la firme qui mène. Le modèle reproduit le mécanisme de Shaikh ; il ne reproduit pas une règle irrationnelle au prix qu'elle voit.

A.7 Les deux renversements

La règle du taux de profit ne gagne au-delà de la dérive que dans deux configurations.

(i) **`anchor_r16`** (prix à ancre de la version 1 : chaque firme se dirige vers son propre prix à rendement cible uc + rbar κ, guerres de prix après une faible utilisation ; rbar 0.16) [1, mixte, 1–200] : 0.26 (0.20–0.33), 13 graines indécises, contrôles 0.53 / 0.51. À rbar 0.05 (`anchor_r05`) : 0.66, dans la dérive. Dans le renversement : 0.05 entrée dans la fenêtre, deux firmes à la fin (`n_firms_end` 2.04), HHI 0.74, les deux canaux contre l'étiquette du coût unitaire (prix −0.18, accumulation −0.21 sur toute la simulation), `okishio_dearer` 0.10, `price_to_pp` 0.54.

Littérature. La fiche sur les prix (*pricing brief*) avait nommé ce piège avant toute simulation (`mechanism-briefs.md`, « The trap: the anchor price decides the winner ») : une ancre à rendement cible fait de la technique au plus faible uc + r̄ κ la moins chère en temps normal, ce qui, à r̄ = 0.16, est C ou D1, pas D2 (C 100, D1 98.8, D2

100.3 ; à r̄ = 0.05 : D2 82.9, D1 83.1, C 84.9). Ce classement est le critère de choix de Sraffa (le prix de production le plus bas au taux en vigueur, Shaikh 2016, p. 320 n. 36), et c'est le critère de la règle du taux de profit avec h = r̄. Autrement dit, la règle à ancre inscrit le critère d'Okishio dans le prix, ce qui est la situation que présupposent Duménil et Lévy (2005, p. 209) et le théorème d'Okishio : les prix de production prévalent. La réponse de Shaikh à cette situation (p. 321) est que les choix effectifs se font aux prix de marché effectifs et anticipés, qui diffèrent des prix de production. C'était la première lecture, écrite avant la partie B. **La partie B la réfute : ce n'est pas le piège qui renverse le résultat.** Avec une seule ancre pour toutes les firmes (le prix à rendement cible du meneur), la règle du taux de profit gagne encore (0.32) ; avec l'ancre de *marge* (*markup*), qui favorise par construction le coût unitaire le plus bas, elle gagne encore (0.27) ; et avec l'accélérateur au lieu de l'autofinancement, le renversement disparaît (0.47, dans la dérive) ; le renversement s'installe entre rbar 0.08 et 0.10, à mesure que l'entrée se ferme (B2). Ce que montrent les simulations à ancre (B1), c'est une industrie fermée dont la croissance est financée par les profits : aucun entrant n'arrive (le taux réalisé sur les nouvelles usines, 5–7 %, n'atteint jamais 16 %), la firme du coût unitaire empile des techniques intensives en capital (capital par unité 160 → 233 → 359 sur t = 1–25, 26–75, 76–125 dans `1_anchor_r16_mixed_s3`, contre 149 → 167 → 204), si bien que chaque unité de profit retenu lui achète de moins en moins de capacité (capacité ajoutée = profit retenu / κ de la nouvelle usine), ses vieilles usines sont déclassées lors d'une guerre de prix, et le minimum de deux firmes maintient un duopole. Des usines plus petites rendent le renversement plus fort, pas plus faible (0.08 avec des usines de 10, B2) : c'est le capital par unité, et non l'indivisibilité des usines, qui ralentit la firme du coût unitaire. Et le déclassement pendant les guerres de prix est l'étape décisive : avec le test de déclassement de la version 1 (coût d'exploitation, la marge de Salter), la même cellule donne 0.90 à la règle du coût unitaire (B2). **Le premier renversement est une propriété du test de déclassement de la version 2 dans une industrie fermée, pas de la concurrence réelle face à Okishio.**

Exemple : `1_anchor_r16_mixed_s3` *(figure A5).* Première commande plus chère à t = 1 (17 en tout) ; l'étiquette du coût unitaire détient 0.54 de la capacité à t = 50 et 0.42 à t = 100 ; quatre sorties, toutes par non-renouvellement (o16, s59, s98, o127) ; aucune entrée ; à t = 129, les dernières usines du coût unitaire sont déclassées et la capacité de l'étiquette tombe à zéro ; la firme reste l'une des deux firmes que `MIN_FIRMS` maintient. Prix 100 → 71 (t = 50) → 68 (t = 100) → 51 (t = 199).

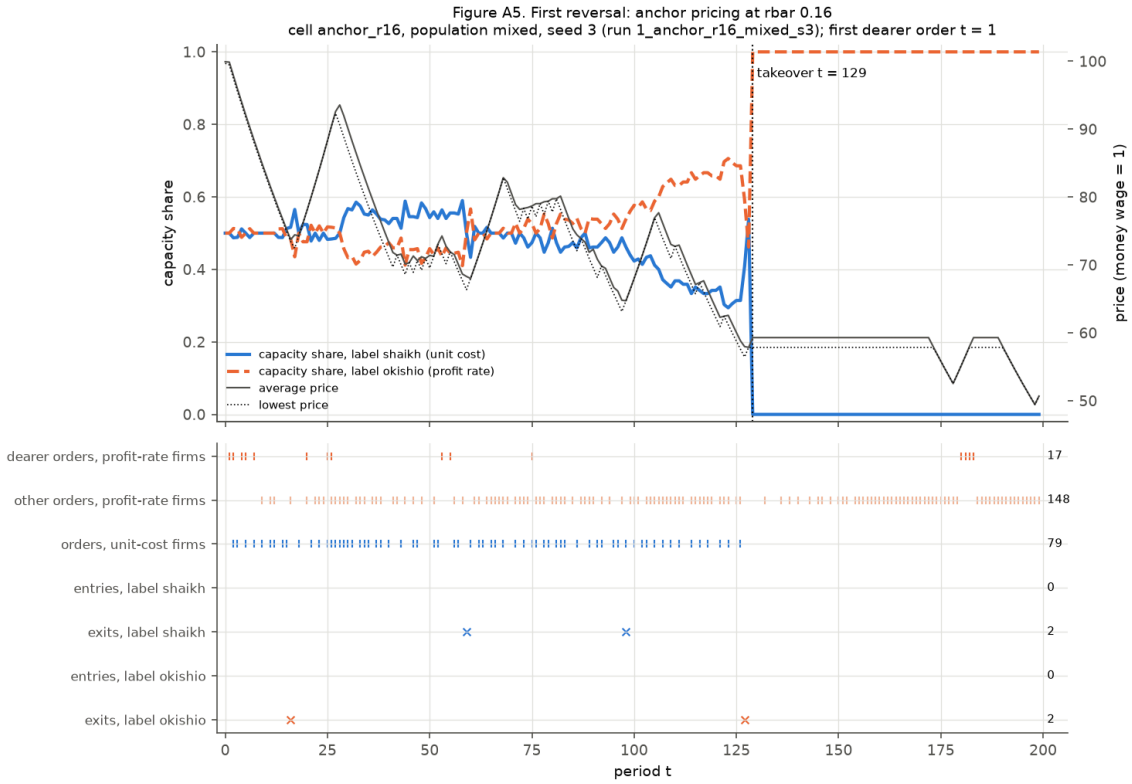


Figure A5 — Premier renversement (prix à ancre, rbar 0.16) : la capacité de l'étiquette du coût unitaire tombe à zéro à t = 129 (graine 3 de `anchor_r16`).

(ii) `lf-re-g01-cat-r16` (leader-suiveur, autofinancement, demande en croissance de 1 %, catégories, rbar 0.16) [3, mixte, 1–500] : 0.32 (0.28–0.36), contrôles 0.49 / 0.49 ; sa jumelle financière `lf-acd-g01-cat-r16` (accélérateur avec emprunt) [3, mixte, 1–500] : **0.85** (0.82–0.88). Dans le renversement : 0.24 entrée dans la fenêtre, `n_firms_end` 2.01, HHI 0.91, des firmes du taux de profit qui gagnent davantage (6.3 % contre 3.3 %), `okishio_dearer` 0.06, un capital plus vieux pour l'étiquette du coût unitaire (32.6 contre 22.7 périodes), des prises de contrôle précoces (médiane t = 82 ; 0.75 d'entre elles avant t = 100). Dans la jumelle : 7.0 entrées, 9.4 firmes, les deux canaux en faveur de l'étiquette du coût unitaire (+0.32 par les prix, +0.31 par l'accumulation).

Littérature. Ligne 7. C'est la sélection de Nelson et Winter par un investissement indexé sur la rentabilité (pp. 17, 19) et la croissance financée par la rentabilité de Duménil et Lévy (1995, p. 217), dans le seul recoin où elle peut fonctionner : la demande croît, si bien que la contrainte est la capacité plutôt que le prix ; l'investissement est autofinancé, si bien que la capacité croît avec les profits retenus, et, à prix commun, la technique au taux de profit le plus élevé donne plus de capacité par unité de profit (unités = profits retenus / κ) ; aucun entrant n'arrive à rbar 0.16 pour porter l'autre règle ; et sous la règle des catégories, les firmes du coût unitaire construisent toutes les techniques de la zone de conflit, dont l'économie de coût unitaire est petite et le surcroît de capital grand, tandis que la tarification leader-suiveur ne récompense pas un petit avantage de coût (chaque firme baisse son prix jusqu'à son plancher dès que la capacité n'est pas en pénurie). Sous l'accélérateur, l'investissement suit les ventes plutôt que les profits, et les ventes suivent le prix : le canal des prix entraîne l'accumulation et la règle du coût unitaire gagne. **Ici, c'est la règle d'investissement qui décide de la compétition, ce qui est la seconde moitié de la question de recherche ; la partie B ajoute que l'emprunt n'y joue aucun rôle** (aucune des 500 graines de la jumelle ne porte de dette : l'accélérateur est financé par la trésorerie). Cela ne contredit pas Shaikh, dont l'argument de la baisse des prix suppose une firme capable d'étendre sa capacité pour prendre le marché (p. 314 : la firme qui réduit ses coûts « makes room for itself ») ; avec l'autofinancement, des marges minces et des usines lourdes en capital, la firme du coût unitaire ne le peut pas.

Exemple : `3_lf-re-g01-cat-r16_mixed_s1` *contre* `3_lf-acd-g01-cat-r16_mixed_s1` *(figures A6, A7 ; même graine).* Autofinancement : 5 commandes plus chères, toutes avant t = 13 ; l'étiquette du coût unitaire détient 0.55 à t = 50 et 0.46 à t = 100, puis perd régulièrement du terrain tandis que les firmes du taux de profit passent 765 commandes contre 178 (la dernière commande des firmes du coût unitaire a lieu vers t ≈ 145) ; prise de contrôle par l'étiquette du taux de profit à t = 132 ; quatre sorties par le critère de part de marché (o54, o76, s80, s93), aucune entrée ; le prix baisse à chaque période, 98 → 78 → 62 → 48 ; âge du capital de l'étiquette du coût unitaire : 54 périodes à t = 199, contre 14. Accélérateur avec emprunt : 2 commandes plus chères ; les firmes du taux de profit ne passent que 10 commandes sur toute la simulation (elles perdent des ventes, donc l'accélérateur ne leur demande pas d'investir), les firmes du coût unitaire 339 ; prise de contrôle par l'étiquette du coût unitaire à t = 73 ; 8 entrants, tous héritant de la règle du coût unitaire ; le prix tombe à environ 75 vers t = 75, puis remonte à 103–118 sous des pénuries récurrentes.

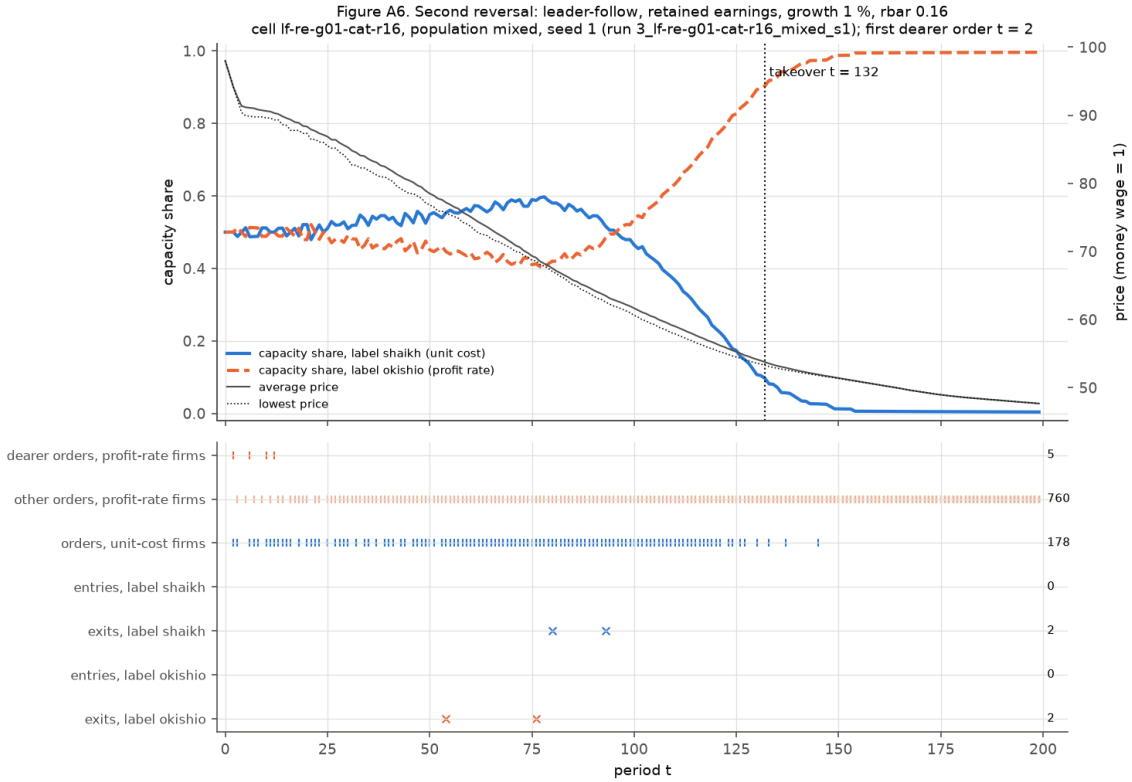


Figure A6 — Second renversement (leader-suiveur, autofinancement, demande croissante) : l'étiquette du taux de profit prend le contrôle à t = 132 (graine 1 de `lf-re-g01-cat-r16`).

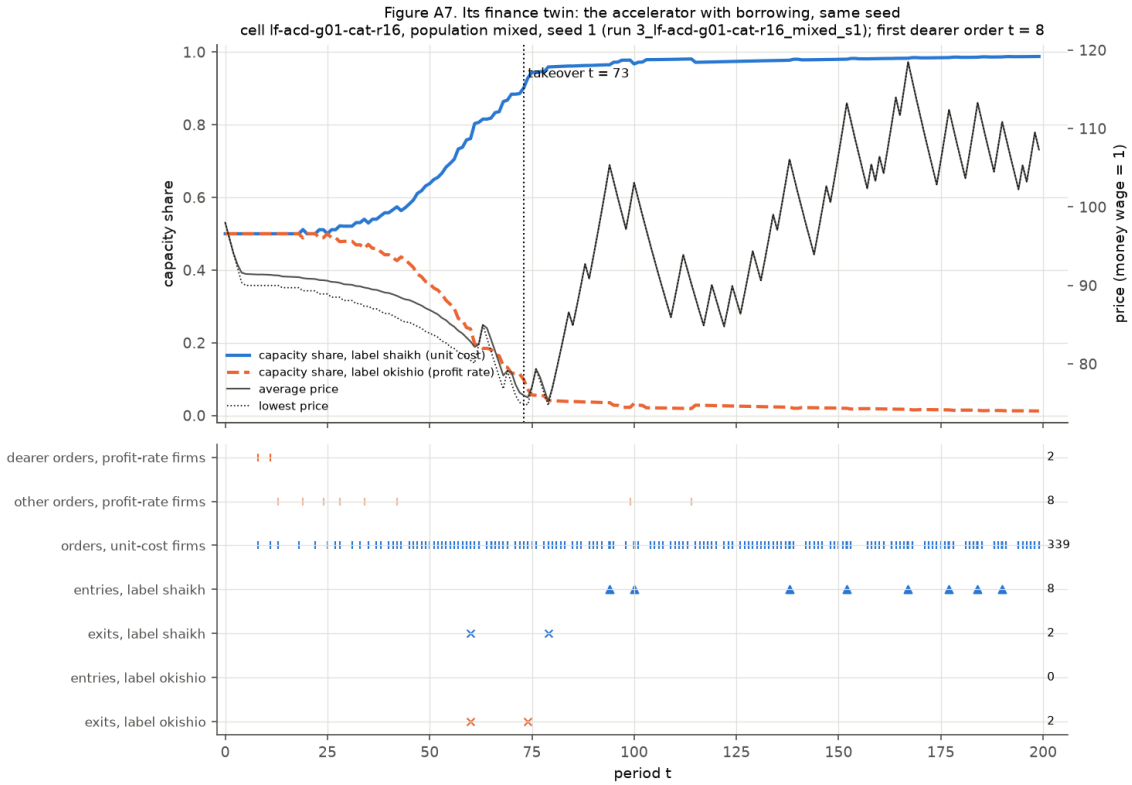


Figure A7 — La même graine avec l'accélérateur et l'emprunt (`lf-acd-g01-cat-r16`) : l'étiquette du coût unitaire prend le contrôle à t = 73.

A.8 Les facteurs qui ne changent rien

Résultat. CHI 0.25 / 0.5 / 2 / 4 : 0.71 / 0.79 / 0.75 / 0.79 [1, mixte, 1–200], aucun hors de l'intervalle de `base` ; le logit avec η = 1 est identique au réplicateur ; plancher de la règle par défaut (0.74) ; signal de demande excédentaire (0.76) ; vitesse d'entrée θ = 1 (0.79) ; déclassement 4 / 4 (0.78) ; dépréciation par l'usage (0.75) ; taille d'usine 40 (0.79) ; τ = 0.25 (0.78) ; le plancher du taux exigé (*hurdle rate*) (inerte) ; la branche de pénurie du leader-suiveur (inerte).

Littérature : le piège χ. La fiche sur la demande avertissait qu'une sélection faible laisserait les firmes aux taux de profit plus élevés gagner en accumulant plus vite, et que la sélection est faible dans les données (Dosi et al. 2015 ; Foster, Haltiwanger & Syverson 2008, p. 397, où les différences de demande, et non la productivité physique, dominent la survie). Le piège ne se déclenche pas, pour trois raisons visibles dans les simulations : (1) les firmes du taux de profit n'ont pas le taux réalisé plus élevé avec lequel accumuler (A.6), si bien qu'un marché lent ne leur apporte rien ; (2) les usines inactives sont déclassées après deux périodes d'inactivité, si bien que la capacité que les ventes n'utilisent pas disparaît ; (3) χ fixe la *vitesse* des mouvements de parts, pas leur direction, et la part gagnée est lue à t = 199 : à χ = 0.25, la prise de contrôle moyenne survient à t = 174 au lieu de 117, et moins de graines sont arrivées à leur terme (part de capacité 0.63), mais c'est la même règle qui mène. Dans le bloc de phase, χ interagit avec le financement (résultats §3) : avec emprunt en concurrence réelle, un χ *plus élevé* nuit à la règle du coût unitaire. **Le piège des fiches supposait que la firme d'Okishio gagne le taux qu'elle maximise ; le modèle dit que non, ce qui désamorce le piège.**

τ : les fiches notent que sur le menu fixe, un τ supérieur à environ 0.12 fait que D2 cesse d'être un cas de conflit face à C (à p = 100, r_D2 = 25 / (157.9 + 59.2 τ) dépasse r_C = 22 / (137.5 + 64.25 τ) pour τ > 0.119), alors que `tau_025` donne encore 0.78. Les techniques tirées gardent une zone de conflit parce que, pour une technique *locale*, la règle du taux de profit adopte ssi b < (1 + h τ) a ucs_o / ((δ + h) κ_o), tandis que la règle du coût unitaire adopte ssi b < a ucs_o / (δ κ_o) : la zone intermédiaire existe dès que h > 0 et δ τ < 1, c'est-à-dire toujours (τ ne fait qu'élargir l'acceptation de la règle du taux de profit d'un facteur 1 + h τ, environ 1.02 à h = 0.09). Sous la règle des catégories, le placement des tirages en conflit (`draw_design`) ne lit même pas τ, si bien que q = 0.5 des tirages tombent encore là où seule la règle du coût unitaire adopte. Le menu perd son conflit parce que D2 face à C est un seul grand pas discret ; un flux de petits pas biaisés à la Marx en garde un. Un balayage de τ est donc prévisible sur le papier et a reçu la priorité la plus basse dans la partie B.

A.9 Demande satisfaite et rotation des firmes

Résultat. La demande non satisfaite est inférieure à 3 % de la demande, sauf sous la règle à ancre (`anchor_r16` 7.6 %, `anchor_r05` 10.3 %) et sous le plancher au coût d'exploitation du leader-suiveur (25.7 %, où l'industrie s'effondre dans 81 graines sur 200) ; elle ne varie pas avec le vainqueur (corrélation 0.06). Rotation (*turnover*) : plus d'entrées et plus de firmes là où la règle du coût unitaire gagne (19.9 entrées dans la fenêtre contre 13.3 ; HHI 0.24 contre 0.34, étape 2) ; des faillites seulement avec emprunt (0.6 contre 0.3 par graine).

Littérature. Ligne 10. Chez Shaikh, l'entrée égalise le taux de profit sur l'investissement nouveau (p. 296) ; ici `r_new_mean` vaut 0.054 contre rbar 0.05 dans `base`, et le taux de l'industrie est au-dessus de rbar dans 95 périodes sur 100, si bien que le déclencheur s'active presque à chaque période (review-v2 §2.2, point 5, parlait de *churn*). Les entrants copient la règle d'une firme en place tirée selon sa part de marché (`equations/inherited_rule.py`), si bien que l'entrée est un processus de copie qui porte la règle majoritaire, quelle qu'elle soit : voilà pourquoi l'entrée n'est le vecteur de long terme de Shaikh qu'*après* que le canal des prix a rendu la règle du coût unitaire majoritaire, et pourquoi elle a amplifié la majorité du taux de profit dans `1_base_mixed_s1`. À rbar 0.16, le taux de l'industrie n'est au-dessus de rbar que dans 0.3 à 2.3 périodes sur 100, l'entrée s'arrête, et c'est là que se situent les deux renversements. **D'accord avec Shaikh sur l'entrée comme vecteur ; ajoute que ce vecteur est neutre (il copie la majorité).**

A.10 Le biais à la Marx comme résultat

Résultat. Le changement réalisé est biaisé à la Marx (γ > 0 et χ > 0 pour les usines de l'étiquette entre t = 100 et t = 199) pour l'étiquette du coût unitaire dans 0.84 des graines de `base`, contre 0.29 pour l'étiquette du taux de profit ; sous l'ensemble neutre, pour aucune des deux (0.00 / 0.005 : les techniques économes en capital dominent) ; sous marx 1.5, 1.00 / 0.71.

Littérature. Michl (2023, pp. 37–41) passe en revue les données sur le progrès technique biaisé à la Marx (productivité du capital en baisse et productivité du travail en hausse, la « fossil production function ») ; Shaikh (2016, p. 324) lit le même schéma dans les données Compustat (tableau 7.9). Duménil et Lévy (1995, p. 214) supposent une innovation neutre et locale et obtiennent le biais par la sélection sous un coût du travail croissant. **Le modèle ne peut pas reproduire la voie de Duménil et Lévy : le salaire monétaire est le numéraire, si bien que le travail ne renchérit jamais, et un ensemble neutre sélectionné à salaire fixe produit un changement économe en capital.** À salaire fixe, le biais à la Marx doit être supposé dans l'ensemble d'innovations ; il est alors reproduit comme résultat, surtout par l'étiquette du coût unitaire.

A.11 La signature des prix

Résultat. En concurrence réelle, le prix à t = 199 dépasse celui de t = 100 dans 0.17 (marx 0.5) à 0.31 (marx 3) des graines et finit 10–20 % au-dessus du prix de production de la technique en service la moins chère ; en leader-suiveur, au plus 0.06, en finissant en dessous (0.85–0.93) (figure 5 des résultats). `base` [3, mixte, 1–500] : 0.23 des graines, `price_to_pp` 1.05.

Littérature. Ligne 3. Shaikh (p. 316) prédit exactement la trajectoire du prix de D2 : le prix baisse tant que le nouveau capital régulateur évince l'ancien, puis remonte au nouveau prix de production régulateur, qui, pour une technique utilisatrice de capital, est *plus élevé* que l'ancien (101.30 $ contre 100 $) ; il note que cette remontée est précisément ce que l'approche néoclassique et sraffaienne exclut (p. 316). **D'accord en concurrence réelle**, où la remontée passe par l'étape de pénurie (les prix montent jusqu'au prix du rival suivant, ou de 0.5 × la part de demande excédentaire), comme dans `1_base_mixed_s4` (pic à 211 à t = 150) et `2_rc-re-static-is15-r16_mixed_s1` (2.1 × le prix de production à t = 199). Le leader-suiveur aligne chaque prix sur celui du meneur et baisse les prix à chaque période, si bien que la remontée n'a pas de place. Dans le modèle, la remontée vient des pénuries qui suivent les déclassements, et non d'une tarification d'entrée au taux normal comme dans le récit de Shaikh (l'entrée à rbar 0.05 est permanente, elle ne peut donc pas tirer le prix vers une cible).

(b) La règle de progrès technique est le modèle, pas un détail

`no_tech` dans la dérive (A.2) signifie que la réponse à la question de recherche est donnée par la règle de progrès technique. Ce que chaque règle suppose sur la direction de l'innovation :

- **Catégories** (`equations/new_technique.py`) : chaque technique tirée abaisse le coût unitaire de la technique de référence de la firme (ucs baisse de a ≤ 5 %, κ augmente de b avec b < b_S), si bien que la règle du coût unitaire les adopte toutes ; un pile ou face (q = 0.5) place la technique dans la zone de conflit b_O ≤ b < b_S, calculée au prix de la firme. L'innovation est réductrice de coûts par construction, biaisée à la Marx par construction, et la part de conflit est une donnée d'entrée (`review-v2.md` §4.1, points 1–4).
- **Ensemble d'innovations, marx** (`equations/innovation_set.py`) : ucs baisse de a, κ augmente de k a, avec k log-normal autour de TECH_BIAS ; certaines techniques élèvent le coût unitaire et sont rejetées par les deux règles ; les zones résultent du tirage et du prix. Biaisé à la Marx par construction, réducteur de coûts ou non selon le tirage.
- **Ensemble d'innovations, neutre** : direction uniforme sur le cercle ; le biais à la Marx n'est pas supposé.

Laquelle la littérature soutient-elle ? Shaikh (pp. 322–324) pose la question en termes de *probabilités* des deux types de progrès technique et soutient, avec Marx, que la réduction des coûts s'accompagne typiquement de plus de capital par unité (corrélation négative du tableau 7.9) ; Michl (2023, pp. 37–41) et Foley (tel que rapporté par Michl) traitent le progrès technique biaisé à la Marx comme le schéma empirique ; Duménil et Lévy (1995, p. 214) partent d'une innovation neutre et locale et obtiennent le biais par la hausse des salaires. À salaire fixe, le modèle ne

peut emprunter que la première voie, si bien que **l'ensemble d'innovations marx est la spécification que la littérature soutient pour ce modèle, l'ensemble neutre est son test de robustesse naturel, et la règle des catégories est une version stylisée de l'ensemble marx où la part de conflit est fixée à q** (son avantage est que q est un traitement transparent). Le groupe devrait présenter la règle de progrès technique comme l'hypothèse centrale du modèle, avec `no_tech` comme hypothèse nulle.

3. Partie B : aller plus loin

Ce qui a été simulé, en un tableau (toujours avec les deux contrôles neutres sur les mêmes graines ; tables dans `outputs/analysis/`, lignes de l'étape 4 ajoutées à `runs.csv` et `cells.csv` avec stage = 4, lignes des règles candidates dans `outputs/analysis/b3/`) :

Volet	Élément	Graines	Fait
B1	Régression de l'écart réalisé et de `shaikh_wins` (étape 2, 17 585 graines)	existantes	oui
B1	Attribution sur toute la simulation pour les cellules de la section 6 (figure B1.2)	existantes	oui
B1	Renversement à ancre : reprises des graines 3, 4, 5 de `anchor_r16` et de la graine 3 de `anchor_r05`	reprises	oui
B1	Jumelles financières côte à côte, graine 1 (figure B1.7)	reprises	oui
B1	Calendrier des prises de contrôle (figure B1.3, `b1_takeover.csv`)	existantes	oui
B2	`rc-re-g01-cat-r16`	1–500	oui
B2	Seuil de l'ancre : rbar 0.08, 0.10, 0.12, 0.14 (0.05 et 0.16 viennent de l'étape 1)	1–200 (0.10, 0.12 : 1–500)	oui
B2	Ajoutés par la partie A : le renversement leader-suiveur avec le coût unitaire de la meilleure usine comme plancher ; avec `MIN_FIRMS` = 1 ; avec l'accélérateur sans emprunt. Le renversement à ancre avec une ancre commune, avec l'ancre de marge, avec l'accélérateur, avec `MIN_FIRMS` = 1	1–200	oui
B2	Financement × CHI : accélérateur avec emprunt, CHI 0.25 et 0.5, les deux règles de prix	1–200	oui
B2	Balayage de TAU : 0.05, 0.10, 0.15 (catégories), 0.10, 0.25 (marx 1.5)	1–200	oui
B2	Ajoutés après les premiers résultats de B2 : usines de taille 10 et déclassement au coût d'exploitation dans les cellules des renversements ; déclassement au coût d'exploitation aux valeurs par défaut	1–200	oui
B3	Deux règles candidates derrière de nouveaux interrupteurs, dans les cellules base, leader-suiveur, rbar 0.16 et marx 1.5	1–200	oui

Le nombre de graines a été ramené des 500 de la consigne à 200 pour les cellules B2 autres que la jumelle en concurrence réelle (par la suite, `anchor_r10`, `anchor_r12` et `scrap_ucs` ont aussi été portées à 500), comme le permet la section 6 de la consigne : la machine avait 4 + 2 cœurs, pas 10 (mesuré : 17 simulations par seconde sur la machine à 4 cœurs, 6 sur celle à 2 cœurs).

B1. Le mécanisme, sur les données existantes

L'écart de taux de profit réalisé (question ouverte 2). MCO sur les 17 585 graines mixtes décidées de l'étape 2, avec effets fixes de cellule et erreurs types groupées par les 176 cellules (`b1_regression.csv`) :

Variable expliquée	Spécification	`okishio_dearer`	`price_to_pp`	`hhi_mean`	`n_firms_mean`	`war_episodes`	`shaikh_wins`	R^2 intra
écart	mécanisme	**0.075** (0.060, 0.091)	0.010 (0.003, 0.017)	0.013 (−0.005, 0.031)	0.000 (−0.001, 0.001)	0.0011 (0.0006, 0.0016)		0.08
écart	+ vainqueur	**0.051** (0.038, 0.065)	0.011 (0.004, 0.017)	0.017 (0.002, 0.032)	0.000	0.0011 (0.0007, 0.0016)	**0.038** (0.029, 0.047)	0.15
écart	liste de la consigne (+ décomposition)	0.016 (0.004, 0.029)	0.011 (0.005, 0.018)	0.007 (−0.007, 0.020)	0.000	0.0009 (0.0004, 0.0014)		0.24
`shaikh_wins`	mécanisme	**0.635** (0.558, 0.713)	−0.013 (−0.023, −0.004)	−0.098 (−0.237, 0.041)	−0.001	−0.0006		0.09

(écart = taux de profit réalisé de l'étiquette du coût unitaire moins celui de l'étiquette du taux de profit sur t = 100–199 ; dans la liste de la consigne, `d_share_price_all` et `d_share_accum_all` entrent avec 0.068 et 0.057 : ce sont des composantes de la variable expliquée, et c'est pourquoi la ligne à lire est la deuxième.) La figure B1.1 représente l'écart en fonction de `okishio_dearer`, avec une droite commune pour chaque règle de prix.

Lecture. Parmi les graines d'une même cellule *et ayant le même vainqueur*, chaque 0.1 de commandes plus chères en plus par les firmes du taux de profit creuse l'écart d'un demi-point de taux de profit : **l'hypothèse de Shaikh tient à l'intérieur des cellules**. Le vainqueur a sa propre prime de 3.8 points, et la concentration ajoute un peu

(coefficient du HHI 0.017) : **l'hypothèse de la structure de marché tient aussi, comme prime distincte**. Le nombre de firmes n'ajoute rien une fois le HHI inclus. La part des commandes plus chères est aussi le meilleur prédicteur intra-cellule de l'identité du vainqueur (un écart-type de 0.18 élève de 0.11 la probabilité que la règle du coût unitaire gagne).

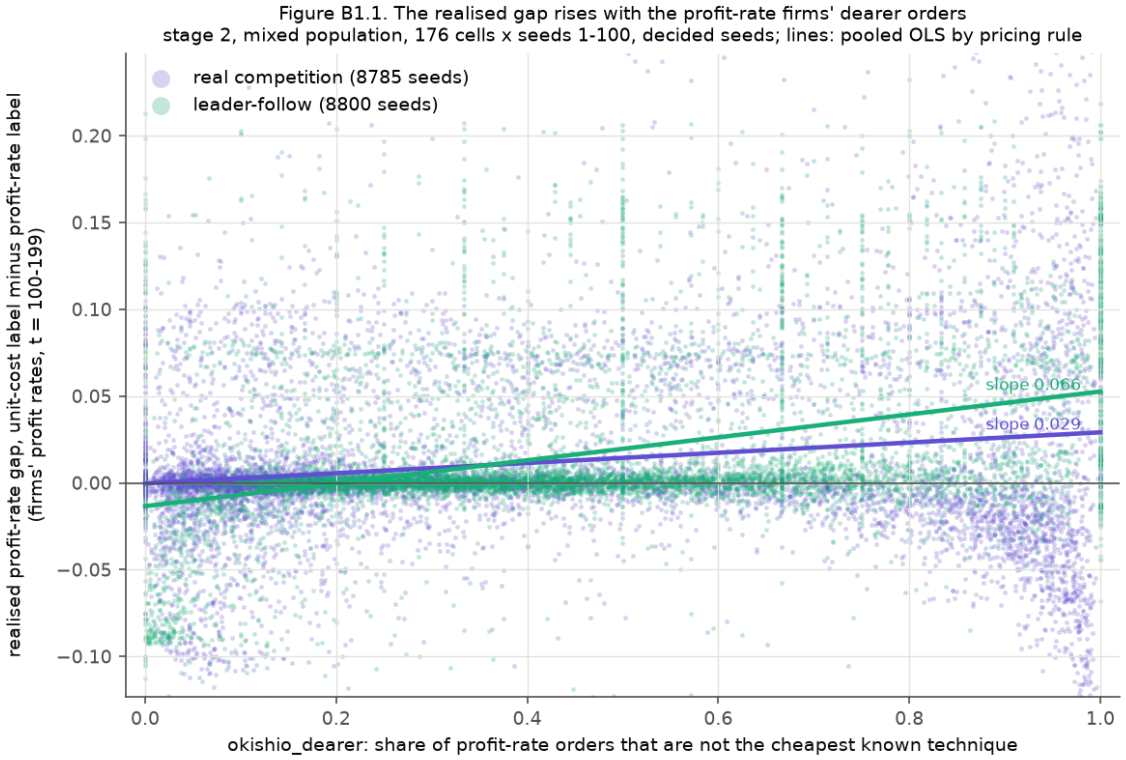


Figure B1.1 — Écart de taux de profit réalisé (étiquette du coût unitaire moins étiquette du taux de profit, t = 100–199) en fonction de la part des commandes plus chères des firmes du taux de profit, graines décidées de l'étape 2.

Attribution sur toute la simulation (figure B1.2, `b1_attribution.csv`). Les cellules de la section 6 se répartissent en trois groupes. *Les prix, puis les sorties* : `base`, `is_marx_15` (capacité +0.28 et +0.32 par les sorties des firmes du taux de profit ; ventes +0.25 et +0.27 par les prix). *L'accumulation en faveur de la règle du coût unitaire* : `lf` (+0.09), la jumelle leader-suiveur avec l'accélérateur (+0.31), le plancher au coût d'exploitation (+0.32) et `anchor_r05` (+0.20). *L'accumulation contre elle* : `anchor_r16` (−0.21), `lf-re-g01-cat-r16` (−0.18), `rc-re-g01-cat-r16` (−0.20 à 100 graines). Les termes d'entrée sont petits partout (−0.06 à +0.03) : les entrants copient la majorité, ils déplacent donc peu de part entre les étiquettes.

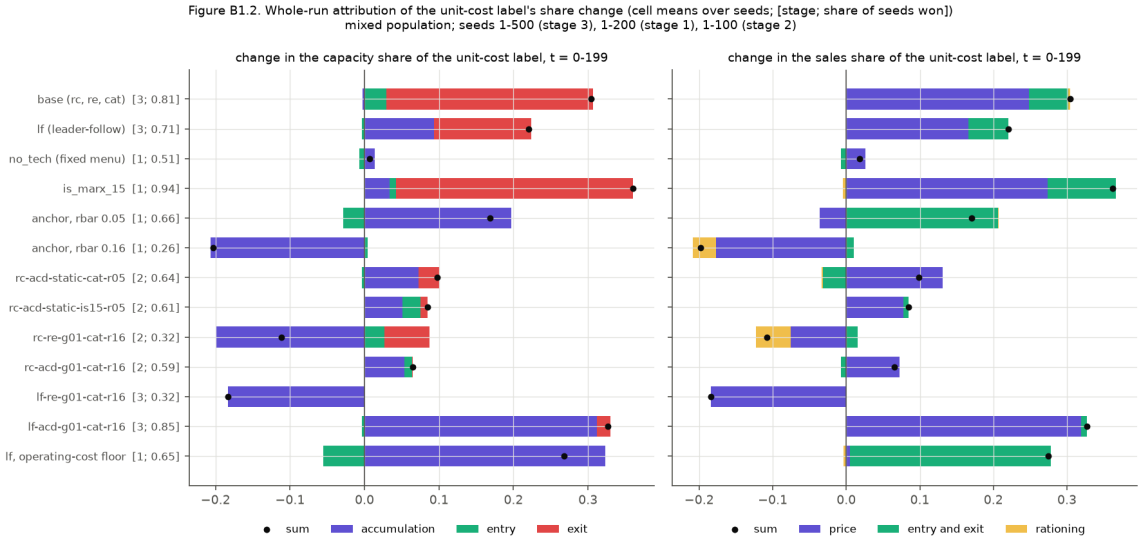


Figure B1.2 — Décomposition, sur toute la simulation, de la part de l'étiquette du coût unitaire (prix, accumulation, sorties, entrée) dans les cellules de la section 6.

Le renversement à ancre (figures A5, B1.4–B1.6 ; reprises de `1_anchor_r16_mixed_s3`, `_s4`, `_s5` et `1_anchor_r05_mixed_s3`).

- *Quand l'ancre fixe le prix.* Les guerres de prix couvrent 114, 171 et 131 des 200 périodes dans les trois graines à rbar 0.16 ; entre les guerres, une firme se dirige vers son propre prix à rendement cible, à 2.5 % près du prix du meneur. Les prix affichés sont presque égaux pour les deux étiquettes (t = 1–25 : 84.1 contre 84.6 dans la graine 3), mais les ancres divergent : le uc + 0.16 κ propre à la firme du coût unitaire monte (100.5, 106.5, 122.2 sur t = 1–25, 26–75, 76–125) tandis que celui de la firme du taux de profit baisse (99.3, 96.3, 95.8), si bien qu'à chaque pause la firme du coût unitaire se place en haut de la fourchette.
- *Quelle technique chaque règle commande.* Dès t = 1–5, les firmes du taux de profit commandent D1 et les techniques tirées à partir de D1 (graine 3 : D1 à t = 1, T2, D1, T7) ; les firmes du coût unitaire commandent toutes les techniques (T3, T5, T6, T9…), y compris celles de la zone de conflit, dont le capital par unité monte de 160 à 359. Les deux étiquettes atteignent presque le même coût unitaire (74.8 contre 75.5, puis 64.7 contre 63.2) : le surcroît de capital n'achète presque aucun avantage de coût à la firme du coût unitaire.
- *La marge de la firme du coût unitaire.* Sa marge par unité est à peu près celle de la firme du taux de profit (9.2 contre 9.1 sur t = 1–25), mais, rapportée à un capital deux fois plus grand en fin de simulation, son taux baisse (7.3 % contre 9.1 % sur t = 76–125 dans la graine 3 ; marge de −0.67 et 5.9 % dans la graine 5, où le prix tombe sous son coût unitaire moyen). Comme son capital par unité monte plus vite que son profit, chaque unité de profit retenu lui achète moins de capacité qu'à sa rivale ; l'obsolescence retire ensuite ses vieilles usines lors d'une guerre de prix (126–128 dans la graine 3, 131–133 dans la graine 4, 77–79 dans la graine 5 : 12, 9 et 6 usines retirées, le prix étant resté sous leur coût unitaire pendant deux périodes).
- *Pourquoi l'entrée s'arrête.* Le taux réalisé sur les usines construites au cours des cinq dernières périodes est en moyenne de 5.3 %, 7.2 % et 6.9 %, contre rbar = 16 % : la probabilité d'entrée est nulle dans 200, 199 et 197 des 200 périodes. À rbar 0.05 (graine 3, figure B1.6), le même taux (4.2 % en moyenne) dépasse assez souvent rbar pour qu'il y ait des entrées dans 75 périodes ; 59 des 61 entrants héritent de la règle du coût unitaire, et l'étiquette du taux de profit n'a plus de capacité après t ≈ 26.

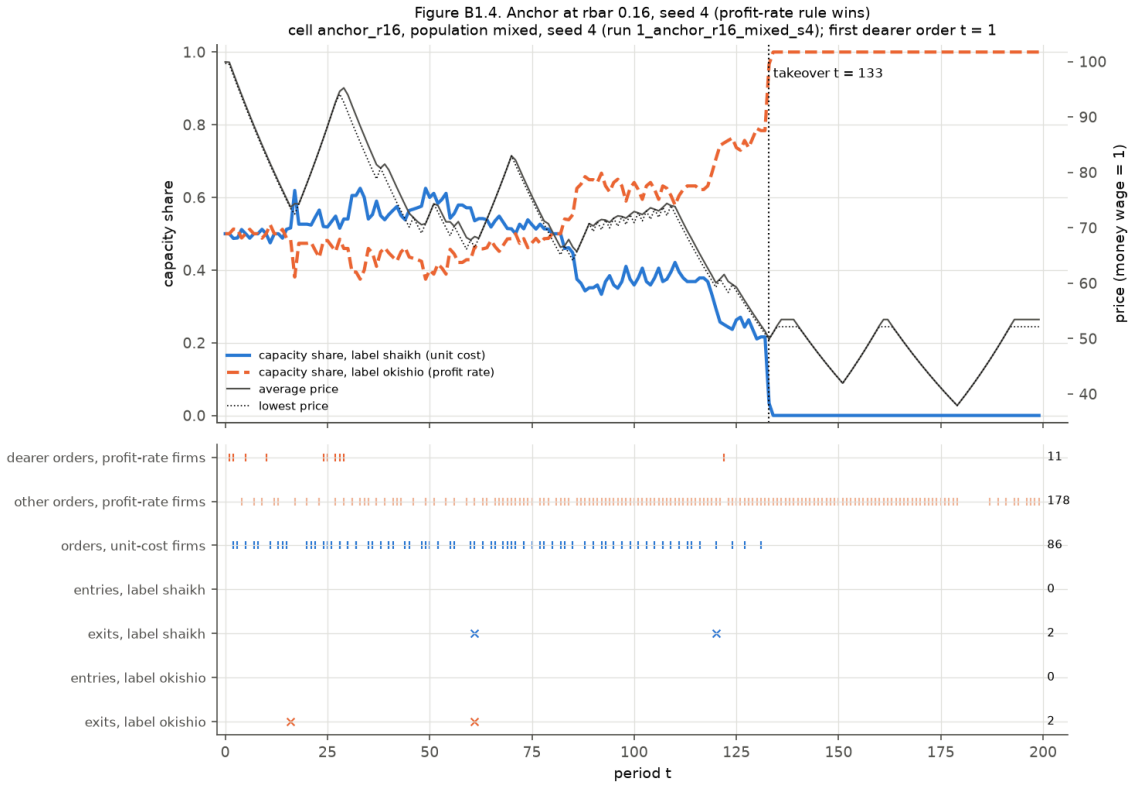


Figure B1.4 — Renversement à ancre, graine 4 de `anchor_r16`.

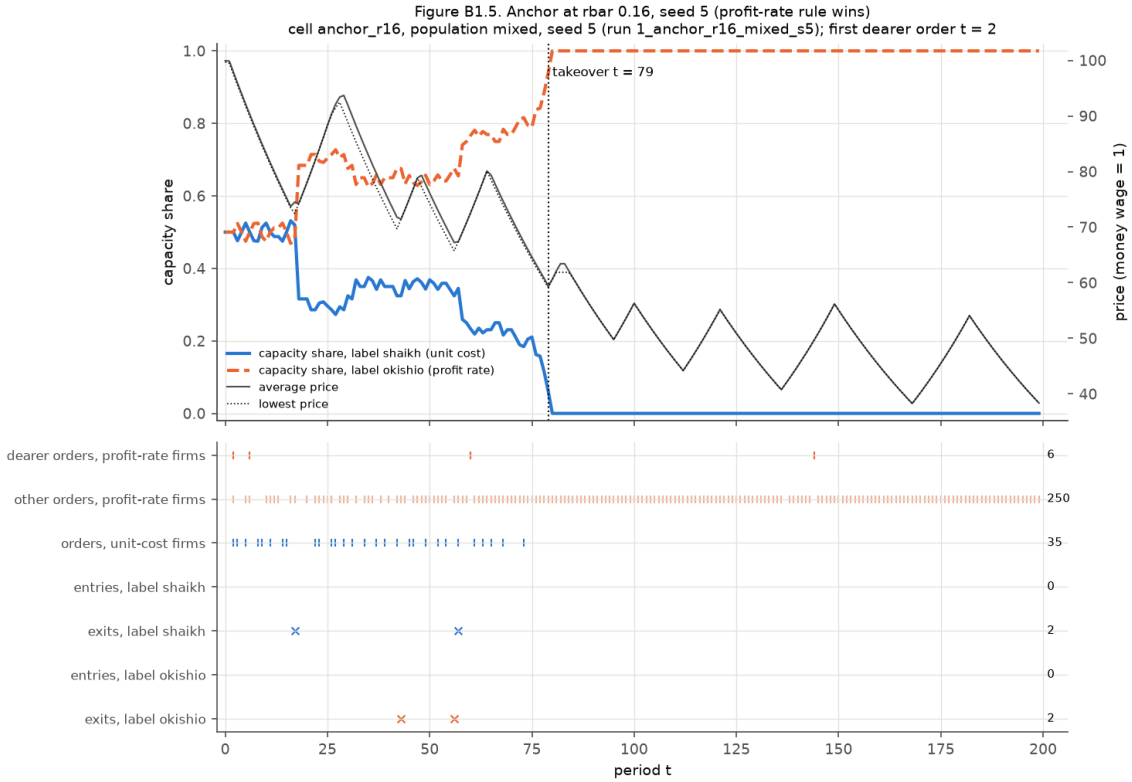


Figure B1.5 — Renversement à ancre, graine 5 de `anchor_r16` (le prix tombe sous le coût unitaire moyen de la firme du coût unitaire).

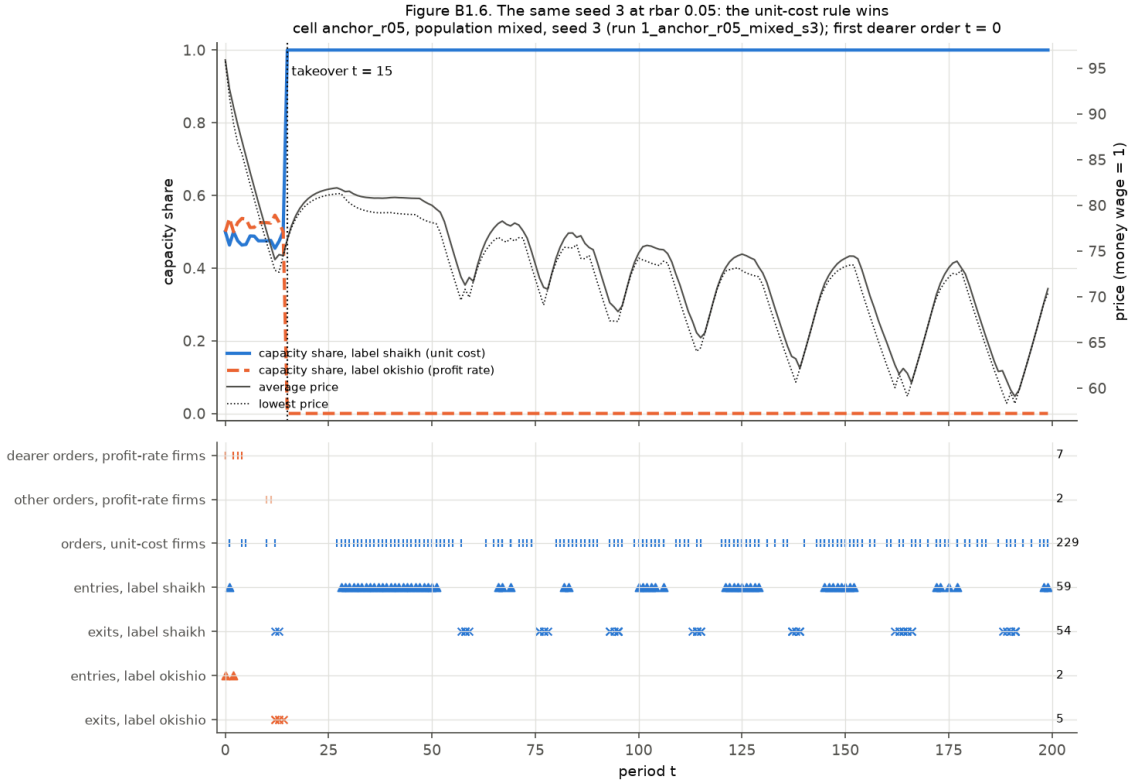


Figure B1.6 — La même règle à rbar 0.05 (graine 3 de `anchor_r05`) : l'entrée reste ouverte et la règle du coût unitaire l'emporte.

Les jumelles financières (figure B1.7, graine 1 sous autofinancement et sous l'accélérateur avec emprunt). Sous autofinancement, les deux étiquettes dépensent de même jusqu'à t ≈ 100, puis la dépense de l'étiquette du taux de profit croît sans limite (elle réinvestit chaque profit dans un marché en croissance) tandis que celle de l'étiquette du coût unitaire s'arrête à t ≈ 145 ; le prix baisse à chaque période (98 → 48). Sous l'accélérateur, l'étiquette du taux de

profit ne dépense presque rien (10 commandes en 200 périodes : elle perd des ventes, elle n'a donc pas besoin de capacité), l'étiquette du coût unitaire dépense par à-coups après les pénuries, et le prix remonte à 103–118. **La dette est nulle dans les deux cas** (au plus 6e-11) : aucune des 500 graines de `lf-acd-g01-cat-r16` n'a un ratio dette/ventes supérieur à 1e-6, contre 0.83–0.95 des graines en concurrence réelle avec emprunt, où environ 1.9 firme fait faillite par simulation. Ce qui change pour les firmes du taux de profit n'est donc pas l'emprunt mais la règle de volume : sous l'accélérateur, elles cessent d'investir quand elles cessent de vendre. La cellule B2 sans emprunt le confirme : `lf-acc-g01-cat-r16` [4, mixte, 1–200] 0.84 (0.79–0.89), contrôles 0.54 / 0.50, comme la jumelle avec emprunt.

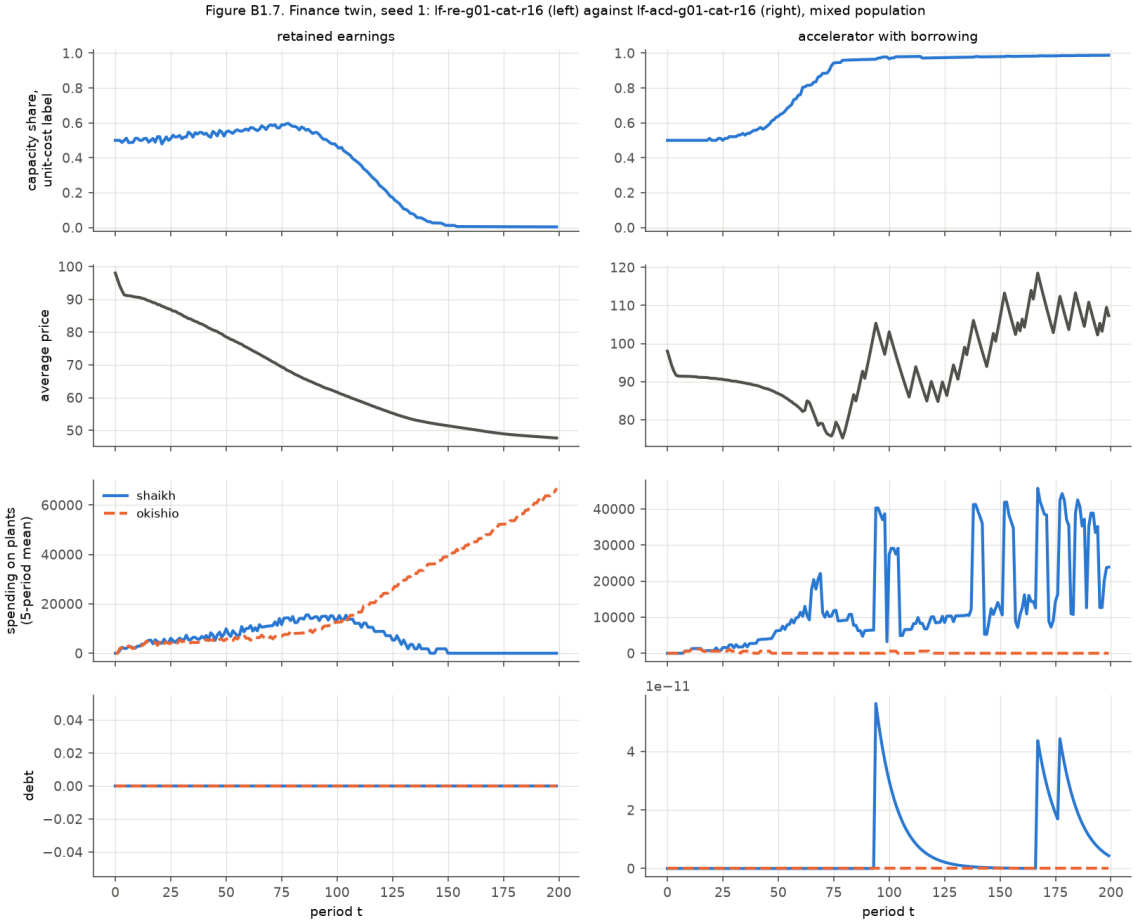


Figure B1.7 — Les jumelles financières côte à côte (graine 1) : autofinancement (`lf-re-g01-cat-r16`) et accélérateur avec emprunt (`lf-acd-g01-cat-r16`).

Calendrier des prises de contrôle (figure B1.3, `b1_takeover.csv`). Part des graines avec une prise de contrôle, part des prises de contrôle avant t = 100, `takeover_t` médian : `base` [3, 1–500] 0.88, 0.44, 107 ; `lf` [3, 1–500] 0.92, 0.30, 114 ; `is_marx_15` [1, 1–200] 0.53, 0.18, 139 ; `anchor_r16` 0.94, 0.21, 127 ; `lf-re-g01-cat-r16` [3, 1–500] 0.99, **0.75**, 82 ; `lf-acd-g01-cat-r16` 0.84, **0.85**, 78 ; `rc-acd-g01-cat-r16` [2, 1–100] 0.25, 0.80, 70. Dans les cellules qui tranchent la question du financement, la plupart des prises de contrôle sont terminées avant l'ouverture de la fenêtre, si bien que les statistiques de fenêtre (prix, taux de profit, `d_share_*` sans `_all`) décrivent l'industrie *après* la sélection, pas la sélection elle-même. Il faut utiliser les termes `_all` pour l'attribution, et lire les taux de profit de fenêtre comme les taux des vainqueurs et des perdants dans l'industrie que la prise de contrôle a laissée derrière elle.

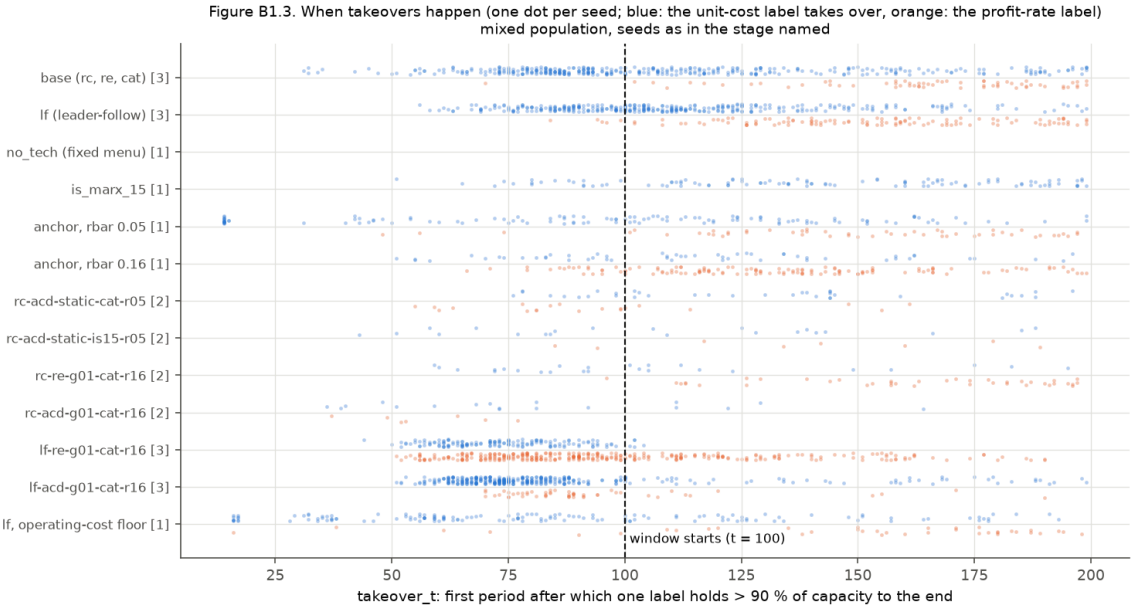


Figure B1.3 — Calendrier des prises de contrôle (*takeovers*) dans les cellules de la section 6.

B2. Plus de cellules

(CU : contrôle `all_unit_cost` ; TP : contrôle `all_profit_rate`.)

Cellule [4, mixte, graines]	Part gagnée (95 %)	Contrôles (CU / TP)	Au-delà de la dérive	Lecture
`rc-re-g01-cat-r16` (1–500)	0.43 (0.39–0.47)	0.49 / 0.49	**non**	la jumelle en concurrence réelle n'est *pas* un renversement : le 0.32 à 100 graines était un tirage dans la queue de distribution
`anchor_r08` (1–200)	0.55 (0.47–0.62)	0.53 / 0.51	non	
`anchor_r10` (1–500)	**0.31** (0.27–0.35)	0.49 / 0.53	oui, règle du taux de profit	0.33 à 200 graines
`anchor_r12` (1–500)	0.46 (0.41–0.51)	0.50 / 0.48	non	le creux est confirmé à 500 graines
`anchor_r14`	**0.30** (0.24–0.36)	0.50 / 0.52	oui, règle du taux de profit	
`anchor_r16-leader` (une ancre pour toutes)	**0.32** (0.26–0.39)	0.49 / 0.54	oui, règle du taux de profit	le renversement n'a pas besoin de l'ancre propre à chaque firme
`anchor_r16-markup` (ancre de marge)	**0.27** (0.21–0.34), 17 indécises	0.52 / 0.52	oui, règle du taux de profit	une ancre qui favorise par construction le coût unitaire le plus bas ne le défait pas
`anchor_r16-acc` (accélérateur)	0.47 (0.40–0.54)	0.54 / 0.55	non	l'accélérateur supprime le renversement
`anchor_r16-minf1` (`MIN_FIRMS` = 1)	0.25 (0.20–0.32)	0.55 / 0.51	oui, règle du taux de profit	le plancher de deux firmes n'est pas la cause
`lf-re-g01-cat-r16-flooruc` (plancher au coût unitaire)	**0.045** (0.02–0.08)	0.50 / 0.54	oui, règle du taux de profit	le résultat le plus fort de tous en faveur du taux de profit
`lf-re-g01-cat-r16-minf1`	0.31 (0.25–0.38)	0.54 / 0.47	oui, règle du taux de profit	comme par défaut (0.32)
`anchor_r16-ps10` (usines de 10)	**0.08** (0.05–0.13), 8 indécises	0.47 / 0.50	oui, règle du taux de profit	des usines plus fines renforcent le renversement
`lf-re-g01-cat-r16-ps10` (usines de 10)	**0.13** (0.09–0.18)	0.55 / 0.52	oui, règle du taux de profit	idem
`lf-acc-g01-cat-r16` (accélérateur, sans emprunt)	**0.84** (0.79–0.89)	0.54 / 0.50	oui, règle du coût unitaire	le basculement de la jumelle vient de l'accélérateur
`scrap_ucs` (valeurs par défaut, déclassement au coût d'exploitation ; 1–500)	0.55 (0.50–0.59)	0.44 / 0.49	**non** (disjoint d'un seul contrôle)	l'avantage de base a besoin du test de déclassement de la version 2
`lf-scrapucs` (leader-suiveur, déclassement au coût d'exploitation)	0.66 (0.59–0.72)	0.47 / 0.44	oui, règle du coût unitaire	aucun changement (`lf` 0.66 [1, 1–200]) : le plancher de marge maintient les prix au-dessus du coût unitaire

Cellule [4, mixte, graines]	Part gagnée (95 %)	Contrôles (CU / TP)	Au-delà de la dérive	Lecture
`lf-flooruc-scrapucs` (leader-suiveur, plancher au coût unitaire, déclassement au coût d'exploitation)	0.70 (0.63–0.76)	0.48 / 0.50	oui, règle du coût unitaire	en baisse par rapport à 0.83 (`lf_floor_uc` [1, 1–200])
`is15-scrapucs` (marx 1.5, déclassement au coût d'exploitation)	0.75 (0.68–0.80)	0.47 / 0.50	oui, règle du coût unitaire	en baisse par rapport à 0.94, encore au-delà de la dérive
`anchor_r16-scrapucs`	**0.90** (0.84–0.93)	0.45 / 0.51	oui, **règle du coût unitaire**	le renversement à ancre est un effet du déclassement
`lf-re-g01-cat-r16-scrapucs`	**0.31** (0.25–0.38)	0.54 / 0.47	oui, règle du taux de profit	le renversement leader-suiveur n'en est pas un
`lf-re-g01-cat-r16-flooruc-scrapucs`	0.43 (0.36–0.50)	0.51 / 0.50	non	l'amplification par le plancher au coût unitaire en est un
`rc-acd-chi025` / `rc-acd-chi05` (statique, rbar 0.05)	0.65 (0.58–0.71) / 0.65 (0.58–0.71)	0.43 / 0.46 ; 0.41 / 0.50	oui / oui, règle du coût unitaire	CHI 1 : 0.64 [2, 1–100]
`lf-acd-chi025` / `lf-acd-chi05`	0.73 (0.66–0.79) / 0.84 (0.78–0.88)	0.44 / 0.44 ; 0.45 / 0.47	oui / oui, règle du coût unitaire	
`tau_005` / `tau_010` / `tau_015`	0.77 (0.70–0.82) / 0.79 (0.73–0.84) / 0.81 (0.75–0.86)	0.48 / 0.47 ; 0.48 / 0.49 ; 0.48 / 0.48	oui, règle du coût unitaire	aucun changement (`base` 0.81, `tau_025` 0.78)
`is15-tau_010` / `is15-tau_025`	0.98 (0.95–0.99) / 0.96 (0.92–0.98)	0.53 / 0.48 ; 0.53 / 0.47	oui, règle du coût unitaire	aucun changement (`is_marx_15` 0.94)



Figure B2.2 — Les cellules de l'étape 4 : part gagnée par la règle du coût unitaire et intervalles des deux contrôles.

Le seuil de l'ancre (figure B2.1). Avec 0.66 à rbar 0.05 (étape 1) et 0.26 à 0.16, la part gagnée baisse quand rbar monte, mais pas de façon monotone (0.55, 0.31, 0.46, 0.30 à 0.08, 0.10, 0.12, 0.14 ; les cellules à 0.10 et 0.12 ont été portées à 500 graines et le creux à 0.12 demeure), et elle passe sous les contrôles entre 0.08 et 0.10. Deux choses changent avec rbar sous la règle à ancre : le classement des prix à rendement cible (sur le menu, D1 passe sous D2 au-dessus de rbar ≈ 0.064, C passe sous D2 au-dessus de ≈ 0.147) et l'entrée (entrants dans la fenêtre : 15.4 à 0.05, 2.9 à 0.08, 1.1 à 0.10, 0.5 à 0.12, 0.1 à 0.14). La cellule à ancre commune (0.32) et la cellule à ancre de marge (0.27), où le premier canal est fermé, se renversent encore, et la cellule à accélérateur (0.47) non : **le renversement s'installe à mesure que l'entrée se ferme, et il exige un investissement financé par les profits retenus** ; il est graduel en rbar mais rapide entre 0.05 et 0.10. Le piège de l'ancre des fiches est réel sur le menu, mais ne joue ici aucun rôle visible.

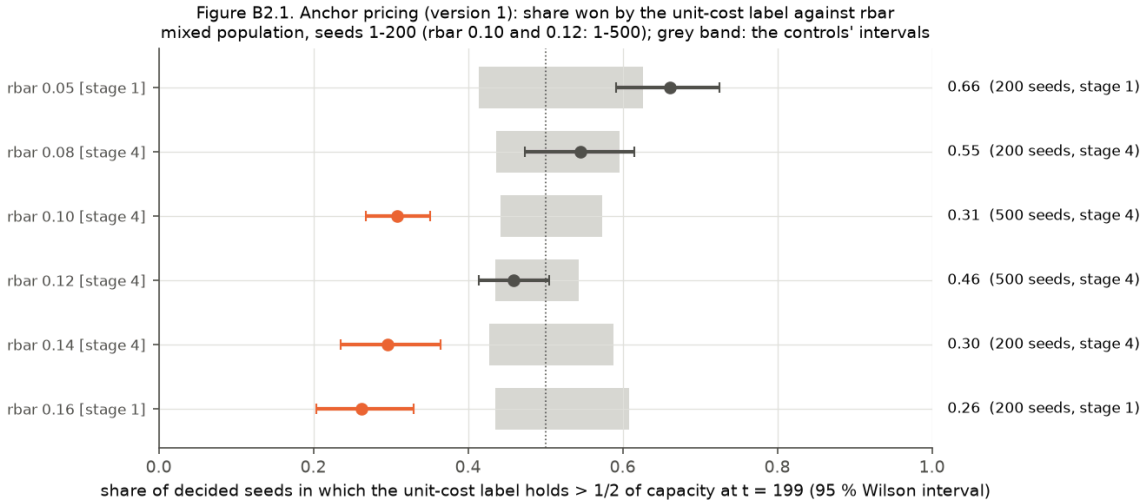


Figure B2.1 — Le seuil de l'ancre : part gagnée par la règle du coût unitaire selon rbar sous la règle à ancre, avec les contrôles.

Le test de déclassement, un facteur que l'étape 1 n'a pas fait varier. La version 2 retire une usine après deux périodes où le prix est sous son coût *unitaire* ucs + δκ (`SCRAP_COST = "unit_cost"` ; la version 1 utilisait le coût d'exploitation ucs, la marge de Salter, pp. 64–65, et celle du tableau 7.3, ligne 1, de Shaikh). L'étape 1 n'a fait varier que le nombre de périodes (4 / 4 : aucun changement). Avec le test au coût d'exploitation, les valeurs par défaut perdent leur résultat : `scrap_ucs` 0.55 à 500 graines, dans la dérive, parce que les vieilles usines restent, que les prix tombent aux coûts d'exploitation (le taux exigé de l'étiquette du taux de profit est en moyenne de 0.004), que le taux de l'industrie tombe sous 5 %, que l'entrée s'arrête (0.1 entrant dans la fenêtre, 2.3 firmes à la fin) et que les deux règles choisissent de la même façon. Sous l'ensemble d'innovations (marx 1.5), l'avantage se réduit (0.94 → 0.75) mais survit ; en leader-suiveur, rien ne bouge (0.66), parce que son plancher de marge maintient les prix au-dessus du coût unitaire de chaque usine et que le test joue rarement. Le renversement à ancre devient une victoire du coût unitaire (0.90). Ainsi, l'avantage de base de la règle du coût unitaire et le renversement à ancre passent tous deux par le même mécanisme : le test au coût unitaire retire d'abord les usines dont la charge en capital est grande, et dans une guerre de prix, ce sont les vieilles usines de l'étiquette du coût unitaire quand elles ne sont pas la meilleure pratique la plus récente (ancre), ou celles des rivales (base, où l'étiquette du coût unitaire détient les usines les plus récentes et où les sorties frappent les firmes du taux de profit).

Ce que les renversements ont en commun, et ce qu'ils n'ont pas en commun. Tous deux se situent là où (1) l'entrée est fermée (rbar 0.16 : le taux de l'industrie dépasse rbar dans moins de 3 périodes sur 100), (2) l'investissement est financé par les profits retenus, si bien que la capacité croît du profit retenu divisé par le capital par unité de la nouvelle usine, que la règle du coût unitaire ne cesse d'élever (les deux renversements disparaissent avec l'accélérateur : 0.47 et 0.85), et (3) la règle de progrès technique est la règle des catégories, sous laquelle la règle du taux de profit commande rarement une technique plus chère (`okishio_dearer` 0.06–0.10) tandis que la règle du coût unitaire prend toutes les techniques en conflit, gagnant peu en coût et beaucoup en capital. Ils divergent sur le test de déclassement : le renversement à ancre en a besoin (les guerres poussent le prix sous le coût unitaire des usines lourdes en capital de l'étiquette du coût unitaire, que l'obsolescence retire alors : 0.90 pour la règle du coût unitaire avec déclassement au coût d'exploitation), le renversement leader-suiveur non (0.31 dans les deux cas). L'étape 2 dit que chaque condition est nécessaire dans le recoin leader-suiveur (100 graines) : entrée ouverte (`lf-re-g01-cat-r05`) 0.64 ; demande statique (`lf-re-static-cat-r16`) 0.51 ; l'accélérateur (`lf-acd-g01-cat-r16`) 0.83 ; l'ensemble d'innovations (`lf-re-g01-is15-r16`) **0.98**. Le plancher au coût unitaire le rend plus fort (0.045), pas plus faible. Une reprise de sa graine 1 montre comment : l'étiquette du coût unitaire détient 0.55–0.63 de la capacité jusqu'à t = 150, avec des marges et des taux de profit proches de ceux de l'étiquette du taux de profit (6.8 contre 7.0 par unité, 8.0 % contre 8.6 % sur t = 100–149) mais des usines bien plus intensives en capital (402 contre 236 par unité) ; une guerre de dix périodes fait alors passer le prix de 58 à 49 à t = 163, jusqu'au meilleur coût unitaire du meneur, et 97 usines de l'étiquette du coût unitaire (aucune de l'étiquette du taux de profit) sont retirées pour obsolescence en 15 périodes, parce que le test de déclassement de la version 2 compare le prix au coût *unitaire* de l'usine ucs + δκ, dépréciation comprise : les générations d'usines (*vintages*) lourdes en capital

échouent les premières. Sa part de capacité tombe à 0.02 à t = 199. Shaikh (tableau 7.3, ligne 1, p. 271 : la baisse des prix est limitée par les coûts d'exploitation) et Salter (pp. 64–65 : les vieilles usines tournent jusqu'à ce que leur coût d'exploitation atteigne le coût total de la meilleure pratique) placent la marge au coût d'exploitation ; les cellules `*-scrapucs` de B2 testent si les renversements dépendent de ce choix. Elles séparent les deux renversements : avec déclassement au coût d'exploitation, le renversement à ancre se transforme en une nette victoire de la règle du coût unitaire (0.90), l'amplification par le plancher au coût unitaire disparaît (0.43, dans la dérive), mais le renversement leader-suiveur demeure (0.31). **Le renversement à ancre est un effet du déclassement ; le renversement leader-suiveur est un effet de l'accumulation.** C'est la sélection de Nelson et Winter par un investissement indexé sur la rentabilité (pp. 17, 19), dans le seul recoin où le canal des prix se tait ; c'est aussi la condition dont le mécanisme de Shaikh a besoin et qu'il n'obtient pas : une firme qui réduit ses coûts et qui peut s'étendre (p. 314).

Financement × CHI. La seconde version du piège χ des fiches : avec l'emprunt, une sélection faible devrait permettre aux firmes au taux plus élevé d'accumuler plus vite que les firmes aux coûts plus bas. Ce n'est pas le cas : avec l'accélérateur et l'emprunt, la règle du coût unitaire gagne 0.65 à CHI 0.25 et 0.5 en concurrence réelle (0.64 à CHI 1), et 0.73 et 0.84 en leader-suiveur, toutes au-delà de la dérive. En concurrence réelle avec emprunt, le taux exigé des firmes du taux de profit est presque nul (moyenne 0.013 à CHI 0.25) : les prix sont proches des coûts, si bien que les deux règles s'accordent presque, et ce qui reste est l'avantage de la règle du coût unitaire. Le canal de l'accumulation n'a pas besoin d'une sélection faible ; il a besoin de l'autofinancement, de la croissance et d'une industrie fermée (ci-dessus).

TAU. Comme le prédit l'argument sur le papier de A.8, τ de 0 à 0.25 ne change rien sous l'une ou l'autre règle de progrès technique (catégories 0.77–0.81, marx 1.5 0.96–0.98) : les techniques tirées gardent une zone de conflit quel que soit τ.

B3. Les règles sous lesquelles la règle du taux de profit peut dominer

D'abord sur le papier. La question de recherche demande *dans quelles conditions* chaque règle gagne ; une carte des situations où la règle du taux de profit domine fait donc partie de la réponse, à condition que la condition soit un trait de l'économie et non une construction qui lui donne la victoire.

1. *Le prix auquel le taux exigé est évalué* (`choices.md` : « own »). Le théorème d'Okishio compare les techniques aux prix de production (Shaikh 2016, p. 320 ; Shaikh 1978, pp. 241–242 ; Duménil et Lévy 2005, p. 209 : les prix de production sont supposés prévaloir) ; Shaikh insiste sur le fait que les choix effectifs se font aux prix de marché effectifs et anticipés (p. 321), et le test de Duménil et Lévy évalue la technologie de la période suivante au salaire courant (2005, pp. 210–211), c'est-à-dire aux prix en vigueur. L'argument de Shaikh lui-même dit où mène une évaluation à un prix plus bas : il existe une plage de prix où la technique au coût le plus bas a aussi le taux le plus élevé (pp. 315–317, fig. 7.22), si bien que toute règle évaluée à un prix suffisamment bas converge vers la règle du coût unitaire. **Piège dont elle est proche** : aucun (elle change ce que la règle voit, pas ce qu'elle est). Implémentée sous la forme `HURDLE_PRICE = "regulating"` : la règle du taux de profit évalue son taux exigé au prix de production uc + $\bar{r}\,\kappa$ de la technique en service au coût unitaire le plus bas (le capital régulateur, *regulating capital*, Shaikh 2016, pp. 265–266). Le prix du meneur a été envisagé puis écarté : sous les deux règles de prix, les suiveurs affichent le prix du meneur dans la plupart des périodes, si bien qu'il différerait à peine de « own ».
2. *Un taux exigé égal au taux général* (h = $\bar{r}$). C'est le critère de choix de Sraffa (le prix de production le plus bas au taux en vigueur, Shaikh 2016, p. 320 n. 36), la marge de remplacement de Salter avec un rendement normal (1966, pp. 56–57, 84–85), et la règle du délai de récupération de K+S (min p + b c, Dosi et Roventini 2025, pp. 37–38) lue comme δ + h = 1/b. Ce n'est plus « le meilleur taux au prix courant » : c'est la règle du taux de profit évaluée aux prix de production de sa propre meilleure technique (à p = min_j (uc_j + $\bar{r}$ κ_j), le meilleur taux disponible est exactement $\bar{r}$). **Piège dont elle est proche** : le piège de l'ancre, si on la combine avec une tarification à rendement cible (le même critère dans le prix et dans le choix). Implémentée sous la forme `HURDLE_TARGET = "rbar"`.
3. *Une sélection faible avec emprunt* est une condition, couverte par le bloc financement × CHI de B2.

4. *Une demande où la capacité est la contrainte.* Étape 1 : demande initialement non satisfaite 0.76 (au-delà de la dérive, en faveur de la règle du coût unitaire), non satisfaite et en croissance de 2 % 0.46, en croissance de 3 % 0.43 (dans la dérive, 500 graines), jamais de renversement. La croissance dilue plutôt qu'elle ne renverse parce qu'à rbar 0.05 elle ouvre grand l'entrée (63.7 entrants dans la fenêtre et 44 firmes à la fin avec 3 % de croissance) : les entrants copient la règle d'une firme en place tirée selon sa part de marché, plus 2 % de mutation, si bien qu'une entrée massive est un processus de copie neutre qui tire la population vers la dérive. Ce n'est que lorsque l'entrée est fermée que la croissance devient le canal de l'accumulation et renverse le résultat (B2 ci-dessus).
5. *Un taux exigé évolutif* (les firmes rapprochent h du taux réalisé de leurs usines récentes) : sur le papier seulement. Comme les firmes du taux de profit réalisent moins qu'elles n'attendent (4.7 % contre un taux exigé moyen de 9.4 % dans `base`), une telle règle abaisserait leur taux exigé vers le taux réalisé, c'est-à-dire vers la règle du coût unitaire, comme le font les candidates 1 et 2 ; ce serait une version apprenante de la candidate 2, avec le taux réalisé de l'industrie à la place de r̄. Prédiction : dérive aux valeurs par défaut, pas de domination. Non implémentée.

Implémentation (selon les six étapes de `CLAUDE.md`) : `equations/regulating_price.py` (nouveau) et `hurdle_at_general_rate` dans `equations/hurdle.py` ; les interrupteurs `HURDLE_PRICE` (« own » par défaut) et `HURDLE_TARGET` (« best » par défaut) dans `parameters.py` ; des fonctions auxiliaires dans `model/scheduler.py` (`_hurdle`, `_regulating_price`), appelées là où le taux exigé était calculé auparavant (étape 4 pour les firmes en place, étape 6 pour les entrants), le prix régulateur étant pris une fois par période avant tout retrait d'usine, de sorte que l'ordre des firmes n'importe pas ; tests dans `tests/test_investment.py` (`TestHurdleAlternatives` : le prix régulateur sur le menu de Shaikh, les égalités départagées par kappa et non par l'ordre, le taux exigé au taux général, les valeurs par défaut inchangées, l'échange d'étiquettes sous chaque candidate) et les deux interrupteurs dans `test_switches_run`. `firm.type` n'est lu que là où il l'était (la table `HURDLE_RULES` et l'héritage de l'entrant). **`python -m debug.compare_runs`** : `run.py` aux valeurs par défaut, avant et après le changement, « identical: every shared column of every table within 1e-12 », et de même pour le leader-suiveur avec l'ensemble d'innovations. Comme les deux interrupteurs ajoutent deux colonnes à la table `runs`, `experiments.sensitivity.rerun` compare désormais les paramètres un par un au lieu de `param_hash` lorsque la ligne stockée est antérieure à un paramètre (les lignes des étapes 1–3 sont toujours reproduites exactement : `1_base_mixed_s4` et `3_lf-re-g01-cat-r16_mixed_s7` vérifiées).

Contrôle de neutralité. Les deux candidates ne changent que le taux exigé de la règle du taux de profit : la règle du coût unitaire garde h = 0 ; le prix régulateur est un prix d'industrie, le même pour toutes les firmes, calculé à partir de toutes les usines en service dans un ordre qui ne dépend pas des firmes ; h = r̄ est un paramètre. Aucune des deux ne lit `firm.type`, et aucune ne donne par construction un avantage à une étiquette (les tests d'échange d'étiquettes passent). La candidate 2 combinée à la règle à ancre mettrait le même critère dans le prix et dans le choix : non simulée.

Résultats (étape « b3 », graines 1–200, les deux contrôles ; `outputs/analysis/b3/cells.csv`, figure B3.1) :

Cellule	Règle actuelle (référence)	h = r̄ (`HURDLE_TARGET`)	prix régulateur (`HURDLE_PRICE`)
`base` (rc, re, cat, r̄ 0.05)	0.81 (0.77–0.84) [3, 1–500]	**0.48** (0.41–0.55), contrôles 0.48 / 0.45	**0.53** (0.46–0.59), 0.48 / 0.49
`lf`	0.71 (0.67–0.75) [3, 1–500]	**0.56** (0.49–0.63), 0.47 / 0.49	**0.48** (0.41–0.55), 0.47 / 0.45
marx 1.5 (`is_marx_15`)	0.94 (0.90–0.97) [1, 1–200]	0.76 (0.70–0.81), 0.53 / 0.53	0.78 (0.71–0.83), 0.53 / 0.53
r̄ 0.16 (`rbar_16`)	0.64 (0.57–0.70) [1, 1–200]	0.63 (0.56–0.69), 0.49 / 0.49	0.715 (0.65–0.77), 0.49 / 0.46

Les huit cellules candidates ont été simulées deux fois, sur la VM du Mac (Linux, aarch64) avant la coupure de la connexion, et dans le conteneur de la session (Linux, x86_64) : les parts gagnées et celles des deux contrôles concordent cellule par cellule.

Taux exigé moyen de l'étiquette du taux de profit : 0.094 (règle actuelle, `base`), 0.050 (les deux candidates, `base`), 0.160 et 0.276 à r̄ 0.16 ; commandes plus chères 0.51 → 0.08–0.10 à r̄ 0.05.

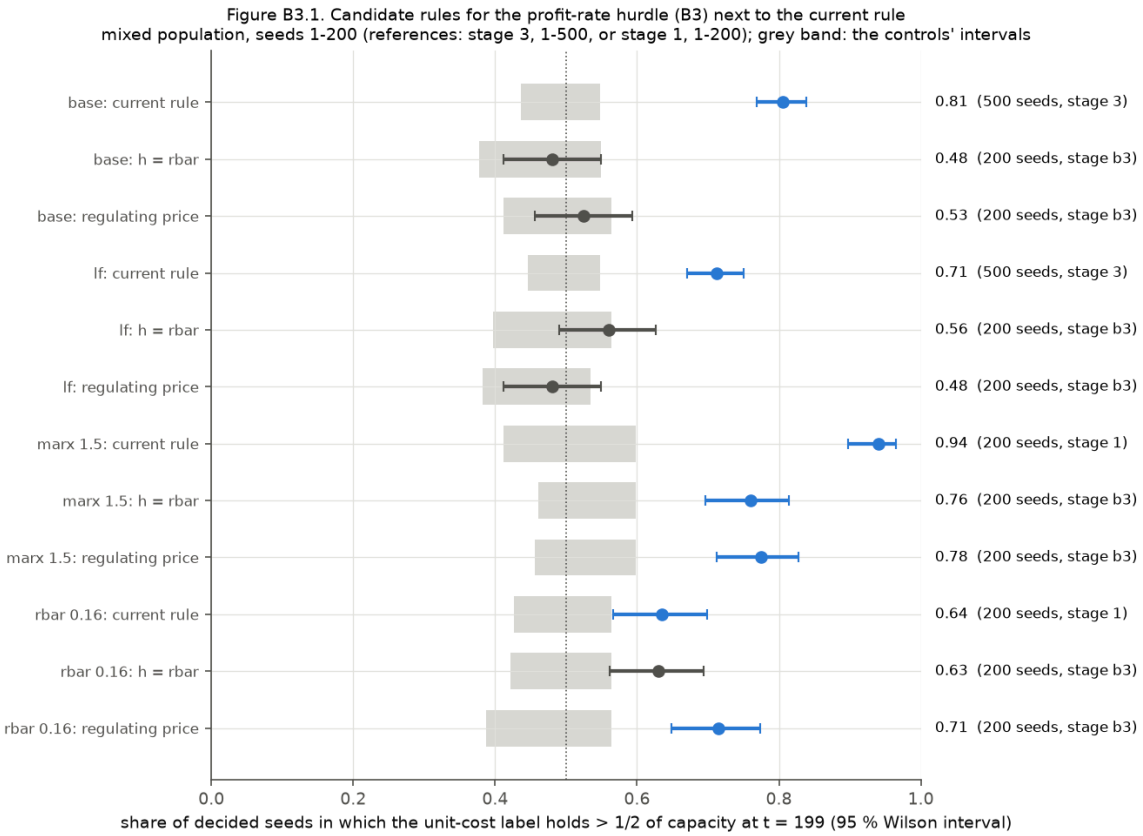


Figure B3.1 — Les deux règles candidates (taux exigé égal au taux général ; taux exigé évalué au prix régulateur) comparées à la règle actuelle, dans quatre cellules, avec les deux contrôles.

Lecture. **Aucune des deux candidates ne permet à la règle du taux de profit de dominer, où que ce soit.** Évaluée aux prix de production avec r̄ = 0.05, la règle du taux de profit voit son taux exigé tomber de 0.094 à 0.05, elle cesse de commander des techniques plus chères, et elle devient presque la règle du coût unitaire : la compétition passe dans la dérive sous la règle des catégories, et l'avantage du coût unitaire se réduit sous marx 1.5 (0.94 → 0.76–0.78, encore au-delà de la dérive, parce que les techniques biaisées à la Marx gardent une zone de conflit à h = 0.05). À r̄ = 0.16, le prix régulateur est *au-dessus* du prix de marché (les prix finissent à 0.57 du prix de production dans cette cellule), le taux exigé monte (0.276), les firmes du taux de profit commandent davantage de techniques plus chères (0.24) et perdent davantage (0.715). C'est le résultat le plus clair de la partie B pour la présentation : **l'avantage de la règle du coût unitaire, c'est le prix auquel la règle du taux de profit évalue ses choix**. Le critère d'Okishio appliqué aux prix de production d'un taux général bas est presque le critère de Shaikh ; appliqué au prix courant, gonflé, d'une guerre de prix qui s'intensifie, ou au prix de production d'un taux général élevé que le marché n'atteint jamais, il choisit des techniques que la baisse des prix punit. Les taux de profit d'industrie des contrôles racontent la même histoire : sous les candidates, à r̄ 0.05, une industrie entièrement à la règle du taux de profit réalise 8.7–9.4 %, contre 8.7 % à la règle du coût unitaire.

4. Ce que cela signifie pour l'étape 5 (lignes proposées pour `choices.md`, pas des décisions)

Ligne proposée	Statut proposé	Pourquoi (section)
Progrès technique : l'ensemble d'innovations marx (TECH_BIAS 1.5) est la spécification principale ; TECH_BIAS 0.5 et 3 et l'ensemble neutre sont des traitements ; la règle des catégories est le test de robustesse de la version 1 ; `TECH_DRAWS = False` est présenté comme l'hypothèse nulle (pas de compétition)	Traitement (comme le proposaient les résultats), avec une justification désormais tirée de la littérature	A.2, A.3, (b)
Prix : la concurrence réelle et le leader-suiveur constituent le traitement « guerre de prix » ; la règle à ancre n'est pas un traitement, mais elle est présentée comme un renversement en industrie fermée et autofinancée (il apparaît à partir de rbar ≈ 0.10, aussi avec une ancre commune ou une ancre de marge, pas avec l'accélérateur), et non comme le piège de l'ancre des fiches	Traitement / présenté	A.7, B2
`LEADER_FOLLOW_FLOOR` : les résultats recommandaient `unit_cost` pour le bras leader-suiveur (0.83 contre 0.66 à l'étape 1). Avant de décider, noter que dans le recoin fermé et en croissance, le plancher au coût unitaire *renforce* la règle du taux de profit (0.045 contre 0.32)	Décision du groupe, avec cet effet secondaire consigné	B2
Financement : nommer le bras « règle d'investissement » (autofinancement contre accélérateur). L'emprunt est inerte en leader-suiveur (aucune dette sur 500 graines) et compte en concurrence réelle (faillites) ; garder l'accélérateur avec et sans emprunt comme deux niveaux si le groupe veut parler de financement à proprement parler	Traitement, renommé	B1 (jumelles financières), B2
rbar : présenter 0.05 contre 0.16 comme *entrée ouverte contre entrée fermée*, puisque c'est ce que ce paramètre fait dans le modèle (taux de l'industrie au-dessus de rbar dans 95 périodes sur 100, contre moins de 3) ; les deux renversements ont besoin de l'industrie fermée	Traitement (renommé)	A.9, B2
CHI : fixé à 1 ; le piège des fiches ne se déclenche pas parce que les firmes du taux de profit ne réalisent pas le taux qu'elles maximisent	Fixé (confirmé)	A.8
`MIN_FIRMS` = 2 : aucun effet sur l'un ou l'autre renversement	Fixé (confirmé)	B2
`SCRAP_COST` : non varié aux étapes 1–3 ; pourtant, avec le test au coût d'exploitation (version 1 ; la marge de Salter et de Shaikh), les valeurs par défaut passent dans la dérive (0.55 à 500 graines), marx 1.5 tombe à 0.75, le leader-suiveur ne bouge pas (0.66 ; 0.70 avec le plancher au coût unitaire, contre 0.83), et le renversement à ancre bascule à 0.90. En faire un facteur de la prochaine analyse de sensibilité, et justifier le choix à partir des textes avant de le fixer	**Traitement à examiner avant l'étape 5**	B2
`PLANT_SIZE` = 20 : aucun changement aux valeurs par défaut (étape 1), mais des usines de 10 renforcent les deux renversements (0.08, 0.13)	Fixé, avec la sensibilité en industrie fermée consignée	B2
`HURDLE_PRICE` (« own », « regulating ») et `HURDLE_TARGET` (« best », « rbar »)	**Candidat (analyse, 8 novembre 2026)** ; valeurs par défaut inchangées ; proposé comme un traitement de robustesse, « Okishio aux prix de production », puisqu'il montre que la compétition porte sur le prix d'évaluation	B3
Reproductibilité : Python 3.12 ou plus récent pour reproduire les lignes de `runs.csv` ; CI en 3.13	Proposé	en-tête
Fenêtre : présenter l'attribution sur toute la simulation (`_all`), et non sur la fenêtre, partout où les prises de contrôle ont lieu avant t = 100	Proposé	B1

5. Questions ouvertes restantes

1. **Le seuil de l'ancre n'est pas monotone** (0.31 à rbar 0.10, 0.46 à 0.12, 0.30 à 0.14 ; les deux premières à 500 graines) : le creux à 0.12 n'est pas du bruit. Une explication candidate, non testée : sur le menu, le classement à rendement cible de C et D2 bascule à rbar ≈ 0.147, et celui de D1 et D2 à ≈ 0.064, si bien que l'ordre des techniques initiales selon les ancres change à l'intérieur de la plage. Ce qui diffère à 0.12, c'est que les firmes du taux de profit commandent plus souvent des techniques plus chères (0.22, contre 0.12 à 0.10 et à 0.14) et que le terme d'accumulation est neutre (+0.01, contre −0.15 et −0.17) ; des reprises de quelques graines à rbar 0.12, comparées à leurs jumelles à rbar 0.10, diraient pourquoi.
2. **La taille des usines dans le recoin fermé.** Des usines de 10 rendent les deux renversements plus forts (0.08 et 0.13) : un investissement plus fin permet à l'accumulation autofinancée de fonctionner plus régulièrement. La valeur par défaut de 20 (étape 1 : 40 ne changeait rien aux valeurs par défaut) n'est donc pas neutre dans l'industrie fermée ; cela mérite une phrase dans la présentation.
3. **Le test de déclassement.** B2 a montré que `SCRAP_COST` décide de la taille du résultat de base (0.81 → 0.55 avec le test au coût d'exploitation) et du renversement à ancre (0.26 → 0.90), alors qu'il n'a jamais été varié aux étapes 1–3. Il lui faut, avant l'étape 5, sa propre cellule d'étape 1 à 200 graines sous les deux règles de prix et sous l'ensemble d'innovations, ainsi qu'un argument tiré des textes : la marge au coût d'exploitation est celle de Salter et de Shaikh, et le test au coût unitaire compte une charge en capital irrécupérable (*sunk cost*).
4. **La fenêtre.** Les statistiques principales doivent-elles passer à t = 50–199, ou à toute la simulation ? Dans les cellules qui tranchent la question du financement, la plupart des prises de contrôle ont lieu avant t = 100.
5. **Des flux aléatoires par mécanisme** (résultats §8.6) : toujours ouvert ; les contrôles s'écartent de 0.5 jusqu'à 0.12.
6. **Un taux exigé évolutif** (B3, point 5) : non implémenté ; la prédiction (dérive) sera peu coûteuse à tester une fois la règle implémentée.
7. **La question d'Okishio à l'échelle de l'économie** (ligne 4 de la section 1) ne peut pas recevoir de réponse dans un modèle à une industrie avec un rbar exogène ; les taux de profit d'industrie des contrôles (A.6) sont ce que le modèle offre de plus proche.
8. Détails de documentation : le « Under the categories rule: » laissé en suspens à la fin de l'enregistrement du contrôle neutre à 20 graines dans `choices.md` ; le chiffre de demande 680 / 674.7 (résultats §8.5).

Annexe : textes ouverts, avec les pages utilisées

Bibliothèques : Zotero (`tools/zotero.py`, bibliothèques perso et hivemind) et la bibliothèque Calibre. Les pages sont les numéros de page imprimés du PDF ouvert (l'index de page propre au PDF entre crochets quand il diffère).

Texte	Élément de bibliothèque	Pages utilisées	Pour
Shaikh, A. (2016). *Capitalism: Competition, Conflict, Crises*. OUP	Zotero perso BMKVYW2U (PDF dans le stockage 4GGIGFR6)	260–261, 265–267 (capitaux régulateurs, fig. 7.1–7.3), 271–272 (tableau 7.3), 296 (égalisation turbulente des taux sur l'investissement nouveau), 313–317 (VII.1, tableaux 7.10–7.12, éq. 7.11, fig. 7.22), 318–324 (théorème d'Okishio, tableaux 7.16–7.20, n. 36, Park 2001, fig. 7.23–7.24), 328 (ouverture du ch. 8)	lignes 1–3, 5, 6, 10 ; A.1–A.7, A.10, A.11, (b), B3
Shaikh, A. (1978). Political economy and capitalism: notes on Dobb's theory of crisis. *CJE* 2(2)	perso J9AEUKMD	241–242	ligne 4 ; B3
Shaikh, A. (1980). Marxian competition versus perfect competition. *CJE* 4	perso EECWZJXJ	81	ligne 1
Roemer, J. (1979). Continuing controversy on the falling rate of profit. *CJE* 3	perso TX2DFFI7	379–380, 382, 385, 388	lignes 4–5
Duménil, G. & Lévy, D. (2005). Testing for the Marxian-classical criterion of technical choice. *Research in Political Economy* 22	perso LWGHAJ9B (le PDF joint est le volume entier)	209–213	lignes 4, 6 ; A.5, A.7 ; B3
Park, C.-S. (2005). Testing Okishio's criterion of technical choice. *RPE* 22	même volume	199 (résumé seulement)	annexe seulement
Duménil, G. & Lévy, D. (1995). A stochastic model of technical change. *Metroeconomica* 46(3)	perso 48U7VRQQ	213–214, 217	ligne 7 ; A.10, (b)
Michl, T. (2023). The falling rate of profit as a research program. *New School Economic Review*	perso FX3M6W5I	36 (résumé), 37, 40–41 (progrès technique biaisé à la Marx), 46 (dilemme du prisonnier, Foley 1986b), 47–48 (conflit des deux critères de viabilité, points de bascule R et M)	lignes 2, 6 ; A.3, A.6, A.10, (b)
Salter, W. E. G. (1966). *Productivity and Technical Change*. CUP	perso FCUBTW7P	56–57, 64–65, 84–85 (numérisation, deux pages par feuille)	ligne 9 ; B3
Nelson, R. & Winter, S. (1982). *An Evolutionary Theory of Economic Change*	hivemind VATF967M	17, 19, 262	ligne 7 ; A.4, A.7, B2
Foster, L., Haltiwanger, J. & Syverson, C. (2008). Reallocation, firm turnover, and efficiency. *AER* 98(1)	perso QX5VTYKC	394–395, 397	ligne 8 ; A.8
Dosi, G., Moschella, D., Pugliese, E. & Tamagni, F. (2015). Productivity, market selection, and corporate growth. *Small Business Economics*	perso TVXQ9DA7	résumé et introduction (PDF en ligne avant publication, pp. 1–2 ; pas de pagination de revue)	ligne 8
Dosi, G. & Roventini, A. (2025). *Agent-based Macroeconomics*	perso TUR32YLD	37–38 (choix des machines et règle du délai de récupération), 41 (entrée)	B3
Silverberg, G., Dosi, G. & Orsenigo, L. (1988). Innovation, diversity and diffusion. *EJ* 98	perso EBVLD2YA	1032	ligne 11
Seppecher, P., Salle, I. & Lavoie, M. (2018). What drives markups? *ICC*	perso L976DQGR	version HAL, pp. 1, 6 (seulement le cadrage ; non utilisé à l'appui d'une affirmation)	annexe seulement

Non disponibles ou non ouverts, et donc cités à l'appui d'aucune affirmation, sinon tels que les rapportent les textes ci-dessus : Okishio (1961), *Kobe University Economic Review* (l'élément Zotero 3ZDE32J4 n'a pas de fichier) ; Marx, *Capital* III, ch. 13–15 (seul le livre I est dans la bibliothèque ; cité à travers Duménil et Lévy 2005, p. 209, et Shaikh 2016, p. 265) ; Metcalfe (1998) (absent de la bibliothèque) ; Botwinick (1993) (absent de la bibliothèque ; cité à travers Shaikh 2016, pp. 265, 296) ; Tsoulfidis & Tsaliki (2019) (élément C69II6XZ, sans fichier ; Shaikh 2016, p. 313, rapporte Tsoulfidis et Tsaliki 2005, 2011) ; Baldani & Michl (2000) (PDF numérisé

sans couche texte, non lu ; cité à travers Michl 2023, p. 46) ; Foley, Michl & Tavani (2019) (le fichier n'a pas pu être ouvert) ; Foley (1986, 1999, 2003) (non ouverts) ; Okishio (2001) et Park & Zarembka (2005) (sans fichier) ; Basu (2021) et Cogliano (2022, dans Calibre) sont dans la bibliothèque et touchent à la compétition (le théorème d'Okishio ; les modèles computationnels classiques-marxiens), mais n'ont pas été ouverts pendant cette session. La liste de la consigne omet deux textes que la bibliothèque contient et qui touchent directement à la compétition : **Shaikh (1980)**, la réponse sur le choix de technique, et **Baldani & Michl (2000)**, la formalisation en dilemme du prisonnier de l'adoption forcée ; ainsi que Duménil & Lévy (1995), le modèle stochastique de sélection par la rentabilité dont provient le cadre DLF.